

適正輸血と輸血合併症・副作用

李 政樹
名古屋市立大学病院
輸血・細胞療法部

白血球除去赤血球液(RBC-LR)

(RBC: red blood cells)

(LR: leukocytes reduced)

- 2-6°Cで保存
- 採血後28日間以内の使用
- RBC-LR1 約140mL
RBC-LR2 約280mL
- 予想上昇Hb値(g/dL)
投与Hb量(g)÷循環血液量(dL)
(400mL 由来RCC中のHbは56-60g)



白血球除去赤血球液(RBC-LR)の輸血

- ・ 急性および術中の輸血

患者の状態に応じて目標値を設定

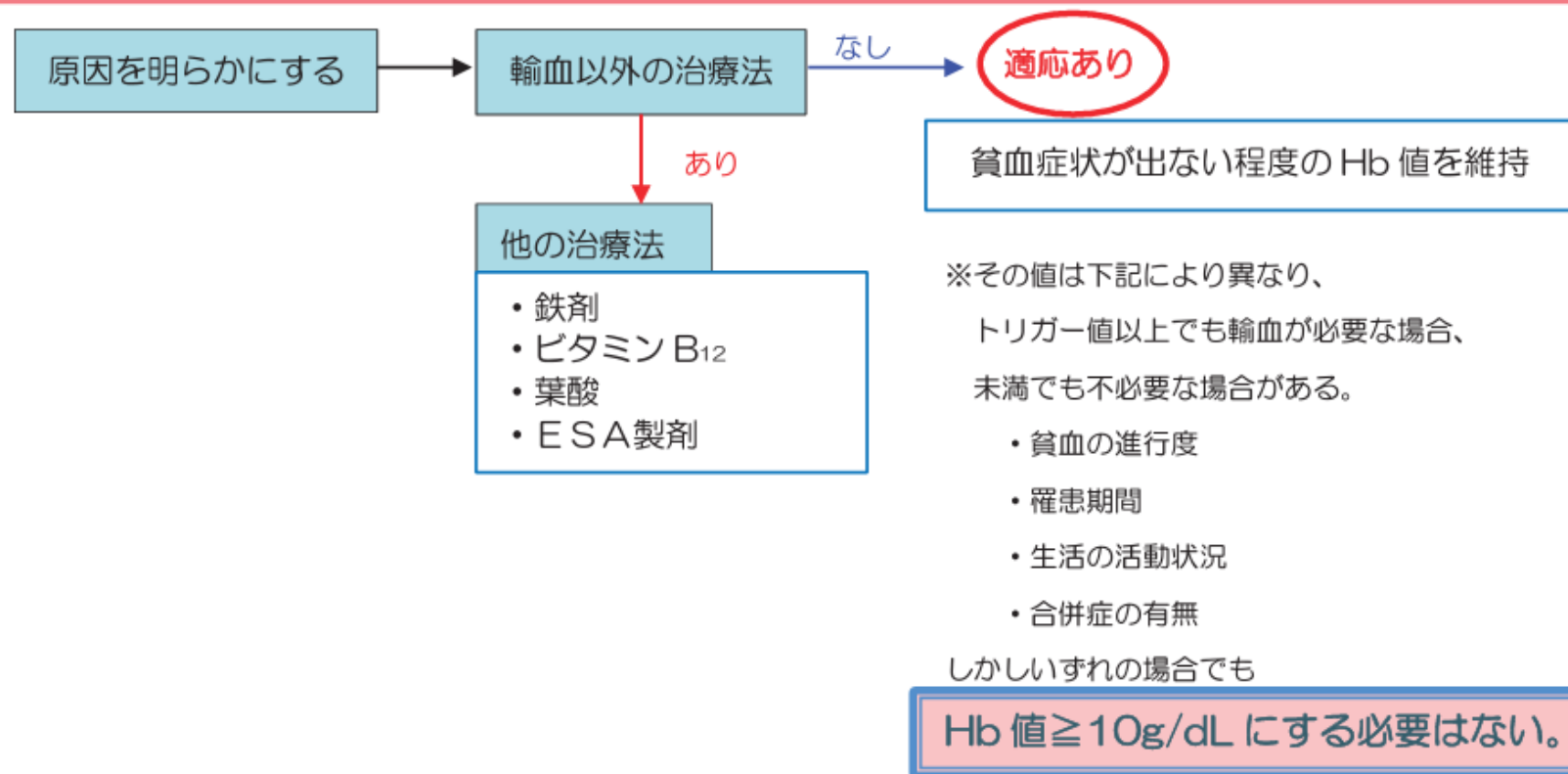
Hb: 7 g/dLを目安とする (Hb 10 g/dl以上の必要はない)
急性出血 Hb 6g/dl以下は必須

- ・ 慢性の貧血の場合 : Hb: 7 g/dLを目安とする

頻回輸血は鉄過剰症をきたす。

鉄剤、ビタミンB12、エリスロポエチンなどの薬剤により
治療が可能な貧血は輸血の適応とはならない。

◆慢性貧血に対する適応◆



※高度の貧血の場合、短時間で大量輸血を行うと、心不全・肺水腫を来すことがあるので、注意が必要

※頻回の輸血により鉄過剰状態を来すので、不必要な輸血は行わず、できる限り投与間隔を長くする。

造血不全に伴う貧血
再生不良性貧血、骨髓異形成症候群
などによる慢性貧血

トリガー値 Hb 値 6~7g/dL

※一部の疾患においては、輸血に依存するようになる前の早期に
ESA 製剤投与を考慮すれば、輸血量を減少させる可能性がある。

造血器腫瘍に対する化学療法
造血幹細胞移植治療などによる貧血

造血が回復するまでの間
トリガー値 Hb 値 7~8g/dL を推奨[2C]

※回復までに要する期間は前処置の強度によって異なる。

造血機能を高度に低下させる前処置を用いる場合、通常、回復までに
移植後 2~3 週間を要する。

固形癌化学療法などによる貧血

トリガー値 Hb 値 7~8g/dL

鉄欠乏性、ビタミン B₁₂ 欠乏性などによる貧血



生命の維持に支障を来すおそれがある場合以外
原則赤血球輸血を行わない。[2C]

自己免疫性溶血性貧血

生命の維持に支障を来すおそれがある場合、
赤血球輸血を実施することを推奨する。[2C]

腎不全による貧血

- ESA 製剤投与
- 鉄剤治療

反応なし

Hb 値 < 7g/dL

Yes

適応あり

※必要最小限の輸血とする
ことを推奨 [2C]

No

原則輸血は行わない。

※大量輸血、小児に輸血する場合
は、高カリウム血症に留意

◆急性出血に対する適応◆

Hb 値 $\leq$ 6g/dL

適応あり

ほぼ必須！

※消化管出血における急性貧血の場合

トリガー値を Hb 値 7g/dL とすることを強く推奨[1A]

Hb 値 $\geq$ 9g/dL では、輸血しないことを強く推奨[1A]

◆周術期の輸血◆

術前投与

必ずしも
必要ない

持続する出血がコントロールできない、
又はそのおそれがある場合のみ必要

10/30 ルール
(Hb 値 10g/dL、Ht 値 30%以上)

エビデンスなし！

術中投与

トリガー値 Hb 値 7~8g/dL を強く推奨[1A]

※冠動脈疾患などの心疾患あるいは肺機能障害や脳循環障害のある患者
→Hb 値を 10g/dL 程度に維持することが推奨される。

心疾患を有する患者の手術(非心臓手術)
に伴う貧血(特に虚血性心疾患)

トリガー値 Hb 値 8~10g/dL を推奨[2C]

人工心肺使用手術による貧血
(弁置換術や冠動脈大動脈バイ
パス術術後急性期の貧血)

トリガー値 Hb 値 9~10g/dL を強く推奨[1B]

※過剰な同種血輸血は、避けることが望ましい。

術後投与

バイタルサインが安定している場合

原則として細胞外液補充液のみ

急激に貧血が進行する術後出血の場合

外科的止血とともに、早急に輸血を行う。

白血球除去濃厚血小板(PC-LR)

- ・室温(20-24°C)で震盪しながら保存
- ・採血後6日間以内の使用
- ・PC-LR10 約200mL
PC-LR20 約250mL
- ・予想血小板増加数(/ μL)
=輸血血小板総数/循環血液量(mL) $\times$ 1/1000 $\times$ 2/3
(PC-LR10 に 2×10^{11} 個程度の血小板を含有)
- ・CCI (corrected count increment) 補正血小板増加数
24時間CCIが4,500/ μL 以下は血小板不応性
CCI (/ μL)= 血小板増加数(/ μL) $\times$ 体表面積 $\times$ 輸血血小板総数(10^{11})



白血球除去濃厚血小板の使用方法

1. 大半が成分献血による10, 15, 20単位製剤
2. 前後で血小板を測定して、有効性を確認
3. 成人には通常 1 回10単位を輸血
4. 免疫学的血小板輸血不応例にはHLA適合製剤を使用
5. 原則としてABO式、Rh式血液型の同型製剤を使用

緊急時にはAB型血小板製剤（AB型血漿で浮遊）

白血球除去濃厚血小板 輸血時のおおよその目安

1. 外科手術; 5万/ μL
(頭蓋内の手術では7-10万/ μL 以上が望ましい)
2. 抗がん剤化学療法中; 2万/ μL
3. 再生不良性貧血などの慢性造血不全; 0.5-1万/ μL

白血球除去濃厚血小板の不応性

免疫学的機序による場合

抗HLA抗体、抗HPA抗体による血小板輸血不応

上記以外の原因

発熱、感染症、DIC、脾腫による血小板の消費の亢進

血小板輸血不応状態



HLA適合血小板輸血の適応

Ir-PC-HLA 10単位: 94,809円

非常に貴重で高価、HLA適合献血者に連絡して成分献血

新鮮凍結血漿 (fresh frozen plasma: FFP)

- ・血漿を採血後6時間以内に-20℃以下で凍結
- ・有効期間; 採血後 -20℃ 以下の凍結保存で1年間
- ・30～37℃で融解し、原則として直ちに使用する。直ちに使用できない場合は2～6℃で保存し、融解後24時間以内に使用する。
- ・FFP 中には血漿と同等の凝固因子活性がある。
- ・FFP-LR120
(血液200mL相当に由来する血漿 1袋)

FFP-LR240

FFP-LR480



FFPの投与量、評価

- ・生理的な止血効果を期待するための凝固因子の最小血中活性値は正常の20-30%である。
- ・循環血漿量を40mL/kg [$70\text{mL/kg} \times (1 - \text{Hct}/100)$] とした場合、凝固因子の血中レベルを20-30%上げるのに必要なFFPは8-12mL/kg、体重50kg では400-600 mL と計算される。

FFPの投与の適応

1) 凝固因子の補充

PT,APTTが延長している場合

PT30%以下、PT-INR 2.0以上

APTTは各医療機関における基準の2倍以上、25%以下

肝障害、播種性血管内凝固(DIC)

大量輸血時、L-アスパラキナーゼ投与関連

ワルファリン効果の緊急補正

低フィブリノーゲン血症(100mg/dL 未満)

2) 凝固阻害因子や線溶因子の補充

3) 血漿因子の補充(PT,APTTが正常な場合)

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

FFPを投与しても血中アルブミン値は上昇しない

FFPの不適切な使用

1. 循環血漿量減少の改善と補充

2. 蛋白質源としての栄養補給

3. 創傷治癒の促進

4. 末期患者への投与

5. その他

DICを伴わない熱傷の治療

人工心肺使用時の出血予防

非代償性肝硬変での出血予防

アルブミン製剤

循環血漿量の確保→等張液(5%溶液)
出血性ショック

血漿浸透圧の改善→高張液(25%、20%溶液)
末梢性浮腫、肺水腫

アルブミン製剤の適応

1. 出血性ショック
2. 人工心肺を使用する心臓手術
3. 肝硬変に伴う難治性腹水
4. 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群
5. 循環動態が不安定な血液透析等での体外循環施行時
6. 凝固因子の補充を必要としない治療的血漿交換療法
7. 重症熱傷
8. 低蛋白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫
9. 循環血漿量の著明な減少を伴う急性腎炎

アルブミン製剤の不適切な使用

1. 蛋白資源としての**栄養補給**
2. 脳虚血
3. 単なる血清アルブミン濃度の維持
4. 末期患者への投与

高張アルブミン製剤の使用時には急激に循環血漿量が増加するので輸注速度を調節し、肺水腫、心不全などの発症に注意する。

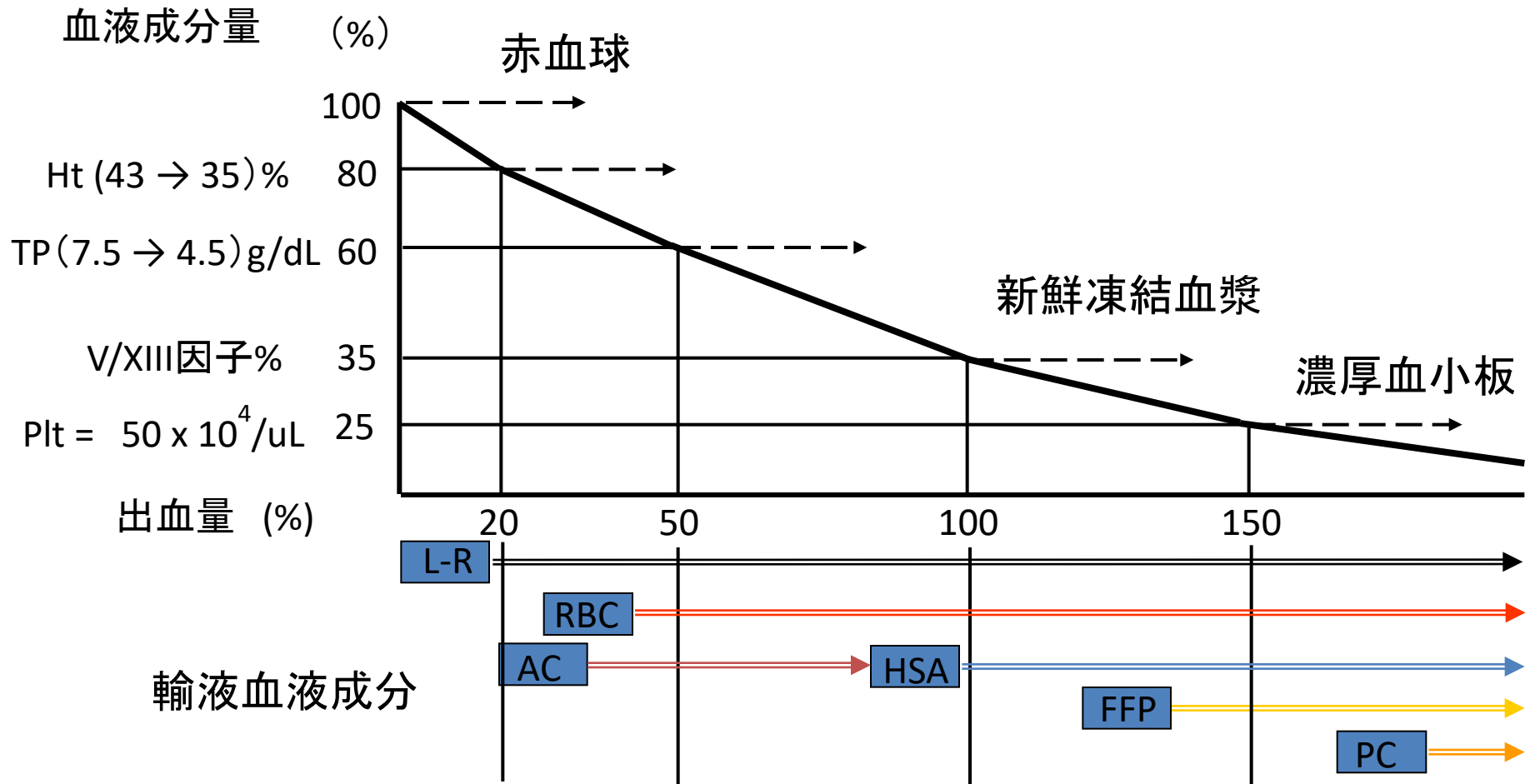
外科(周術期)での輸血

循環血液量

15-20%の出血	細胞外液量の補充のために輸液
20-50%の出血	細胞外液系輸液に加えて 赤血球液 を投与 膠質浸透圧維持する必要がある際には 人工膠質液を使用
50-100%の出血	肺水腫、乏尿の予防のために人工膠質液 または等張アルブミン製剤も投与
100%以上の出血	出血傾向(希釈性の凝固障害と血小板減少) がおこる可能性があるので、 新鮮凍結血漿 、 濃厚血小板 の投与を考慮する。

冠動脈疾患、肺機能障害、脳循環障害のある患者での手術では
Hb値を10g/dL程度に維持することが推奨される

出血患者における輸血、成分輸血療法の適応



L-R: 乳酸リンゲル液、RBC: 赤血球液、A-C: 人工膠質液、HSA: 等張アルブミン、
FFP: 新鮮凍結血漿 PC: 濃厚血小板

救急医療での輸血

臨床症状

出血予想量 (体重60kg 男性)

なし あるいは 立ちくらみ程度
(血圧、脈拍正常)

500mL以下
(慢性出血では 1000mL 以下)

軽度の頻脈、血圧低下
手足が冷たい

500-1000 mL

頻脈(100回/min 以上)
sBP 90-100 mmHg以下、
不安、発汗、蒼白

1000-1500 mL

頻脈(120回/min 以上)
sBP 70 mmHg 以下、
極度に蒼白、四肢冷感

2000 mL

意識混濁、呼吸浅迫
無尿、脈拍が触れにくい
収縮期血圧60mmHg 以下

2000 mL 以上

表1 輸血副作用の症状項目 + 補足説明

1) 発熱 (≥ 38℃、輸血前値から≥ 1℃上昇)	10) 頭痛・頭重感
2) 悪寒・戦りつ	11) 血圧低下 (収縮期血圧≥ 30mmHg の低下)
3) 熱感・ほてり	12) 血圧上昇 (収縮期血圧≥ 30mmHg の上昇)
4) そうよう感・かゆみ	13) 動悸・頻脈 (成人: 100 回/分以上、小児は年齢による頻脈の定義に従う)
5) 発赤・顔面紅潮 (膨隆を伴わない)	14) 血管痛
6) 発疹・じんま疹 (膨隆を伴う)	15) 意識障害 (意識低下、意識消失)
7) 呼吸困難 (チアノーゼ、喘鳴、呼吸状態悪化等)	16) 赤褐色尿 (血色素尿)
8) 嘔気・嘔吐	17) その他
9) 胸痛・腹痛・腰背部痛	

* 赤字項目は重症副作用の可能性が高く、詳細を確認する

- 1) 発熱 輸血開始後、38℃以上に上昇した場合、輸血前から発熱している場合は輸血開始後に1℃以上の上昇が認められた場合。
- 2) 悪寒・戦りつ 寒い感じ、体の震え感
- 3) 熱感・ほてり 体が熱いまたはホテッタ感じ
- 4) そうよう感・かゆみ 体がかゆい、またはかゆい感じ
- 5) 発赤・顔面紅潮 膨隆を伴わない皮膚の赤い皮疹、顔面が赤くなった場合
- 6) 発疹・じんま疹 膨隆を伴った皮疹
- 7) 呼吸困難 努力性呼吸などの呼吸困難、チアノーゼ、喘鳴などの症状、SpO₂の低下などが認められた場合
- 8) 嘔気・嘔吐

- 9) 胸痛・腹痛・腰背部痛
- 10) 頭痛・頭重感
- 11) 血圧低下 輸血開始後、収縮期血圧が30mmHg以上の低下を認めた場合
- 12) 血圧上昇 輸血開始後、正常血圧より収縮期血圧が30mmHg以上の上昇を認めた場合
- 13) 動悸・頻脈 ドキドキとした感じ、成人の場合は脈拍数が100回/分以上に上昇した場合、小児に関しては対象年齢による頻脈の定義に従う
- 14) 血管痛
- 15) 意識障害 意識低下、意識消失などの場合
- 16) 赤褐色尿 (血色素尿)

表2 輸血副作用の診断項目表

項目	患者症状								
1)発熱									
2)悪寒・戦慄									
3)熱感・ほてり									
4)掻痒感・かゆみ									
5)発赤・顔面紅潮									
6)発疹・蕁麻疹									
7)呼吸困難									
8)嘔気・嘔吐									
9)胸痛・腹痛・腰背部痛									
10)頭痛・頭重感									
11)血圧低下									
12)血圧上昇									
13)動悸・頻脈									
14)血管痛									
15)意識障害									
16)赤褐色尿(血色素尿)									
17)その他									
						[出血斑]			
診断名(疑い)		アレルギー 反応(重症)	TRALI	輸血関連循環 過負荷(TACO)	輸血後 GVHD	輸血後紫斑病 (PTP)	急性溶血性	遅延性溶血性	細菌感染症
発症時間の目安(輸血開始後)		24時間以内	6時間以内	6時間以内	1～6週間	5～12日	24時間以内	1～28日以内	4時間以内
検査項目		トリプターゼ	抗白血球抗体				(A)を参照	(A)を参照	(B)を参照
留意事項			診断基準に準拠	診断基準に準拠	診断基準に準拠	診断基準に準拠			

検査項目 (参照)

■：必須項目、■：随伴項目

(A) Hb値(低下: ≥ 2 g/dl)、LDH(上昇: ≥ 1.5 倍)、ハプトグロビン値(低下)、
間接ビリルビン(上昇: ≥ 1.5 倍)、直接グロブリン試験(陽性)、交差適合試験(陽性)

(B) 血液培養(陽性)

表 3-2-1 輸血によって伝播する可能性がある主なウイルス・寄生虫感染症

病原体の分類	病原体	疾患及び特徴
肝炎ウイルス	A型肝炎ウイルス(HAV) B型肝炎ウイルス(HBV)* C型肝炎ウイルス(HCV)* D型肝炎ウイルス(HDV) E型肝炎ウイルス(HEV)	A型肝炎 B型肝炎 C型肝炎 D型肝炎(HBVとの重複感染) E型肝炎
レトロウイルス	ヒトTリンパ球向性ウイルス-1(HTLV-1)* ヒト免疫不全ウイルス-1/2(HIV-1/2)*	成人T細胞白血病(ATL)など ヒト後天性免疫不全症候群(AIDS)
バルボウイルス	ヒトバルボウイルスB19*	伝染性紅斑、赤芽球ろうなど
ヘルペスウイルス	サイトメガロウイルス(CMV)** 水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV) Epstein-Barrウイルス(EBV)	間質性肺炎など 水痘・帯状疱疹 伝染性単核球症など
フラビウイルス	ウエストナイルウイルス(WNV)	ウエストナイル脳炎、ウエストナイル熱
コロナウイルス	SARS コロナウイルス	重症急性呼吸器症候群(SARS)
スピロヘータ	トレポネーマ・パリダム(TP)*	梅毒
寄生虫	マラリア トリパノソーマ トキソプラズマ バベシア	マラリア症 シャーガス病 トキソプラズマ症 バベシア症

* 日赤血液センターではすべての輸血用血液について血清学的スクリーニング検査を実施(HBV、HCV、HIVは核酸増幅検査スクリーニングも実施)

** CMV 抗体陰性の妊婦、あるいは抗体陰性の妊婦から生まれた極小未熟児、造血幹細胞移植時に患者とドナーの両者がCMV 抗体陰性血の場合、主治医からの依頼によってCMV 抗体陰性の赤血球濃厚液、血小板濃厚液を供給している。

表 2 輸血前後の感染症マーカー検査についての日本輸血・細胞治療学会運用マニュアル

1) 輸血前検体保存：血清あるいは全血の凍結保存
・ 保存には患者同意を要する ・ 採血管は開栓せずに血清保存が可能な、ガンマ線滅菌した分離剤入りの真空採血管を用いる ・ 検体は輸血部（検査部）にて可能な限り長期間（2年間を目安）凍結（-20℃以下）保存する ・ 輸血後に感染症が疑われた場合にのみ、輸血前の検体を検査する ・ 継続輸血患者については最低1年に1回をめぐりに検体を採取する
2) 輸血前検査：HBs 抗原、HBs 抗体、HBc 抗体、HCV 抗体、HCV コア抗原、HIV 抗体検査などを必要に応じて適宜施行する
3) 輸血後検査：輸血を受けた患者に検査を勧める
・ 輸血3カ月後を目途に検査を施行する ・ 検査項目：厚生労働省の推奨はHBV（NAT）、HCV コア抗原、HIV 抗体など ただしHBVとHCVについてはHBs 抗原とHCV 抗体および肝機能検査をセットで検査し、次いで感染が疑われる際にHBV（NAT）とHCV コア抗原を施行する ・ 保険病名については「輸血後感染症疑い（○年○月○日輸血）」とする 前提として輸血が妥当と判断される病名が必要となる ・ 継続輸血患者については3カ月に1回をめぐりに検査を施行する

◎採血困難な小児や新生児についてはこの運用マニュアルの限りではない。

表 3 輸血前後の感染症検査項目

	輸血前検査	輸血後検査
B型肝炎	HBs 抗原、HBs 抗体 HBc 抗体	核酸増幅検査（NAT）（輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合、輸血の3か月後に実施）
C型肝炎	HCV 抗体、HCV コア抗原	HCV コア抗原検査（輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合又は感染既往と判断された場合、輸血の1～3か月後に実施）
HIV 感染	HIV 抗体	HIV 抗体検査（輸血前検査の結果が陰性であれば、輸血後2～3ヶ月以降に抗体検査等を行う）

2014年

さらなる安全性向上を目指して「個別NAT」が8月からスタートします

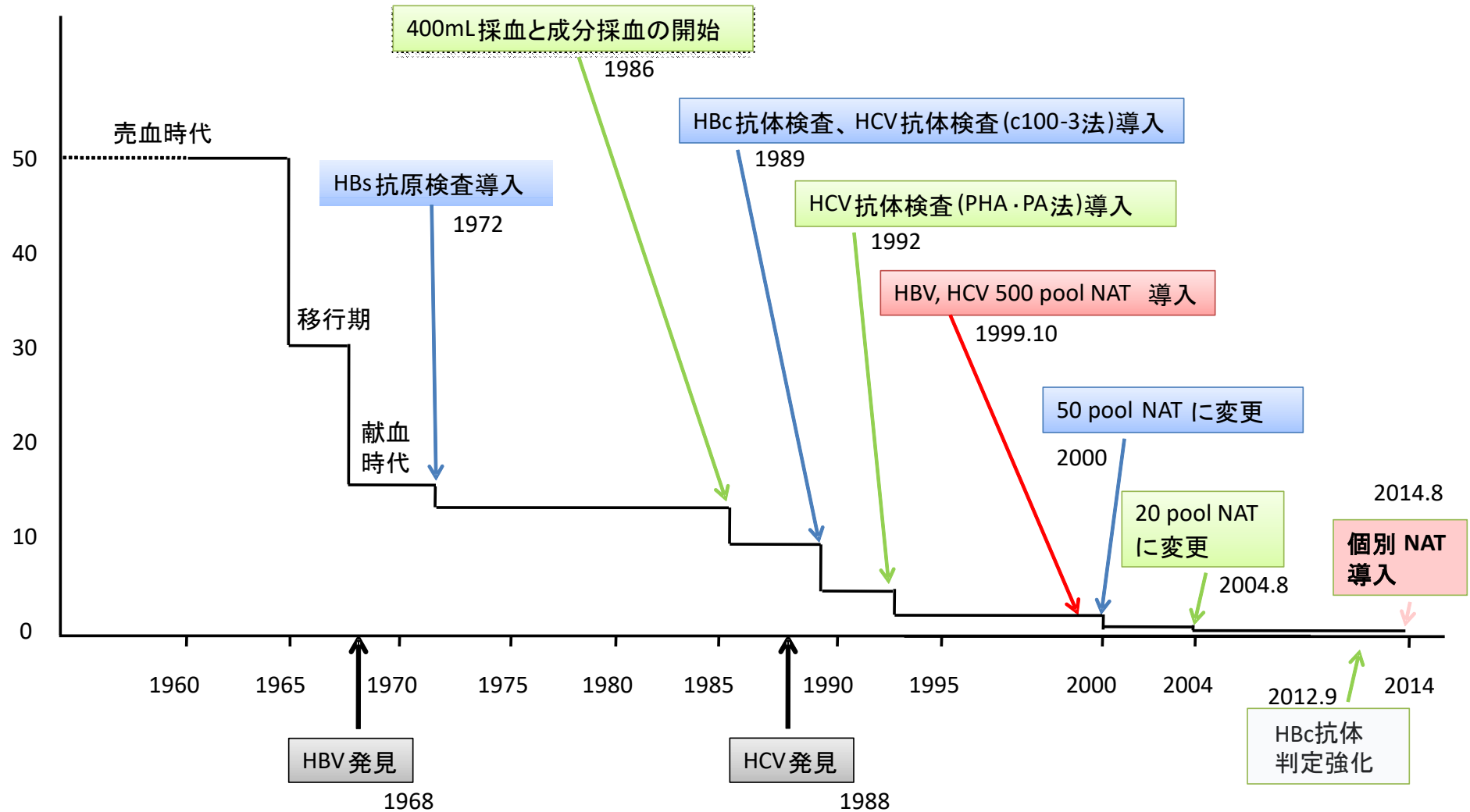
NAT: nucleic acid amplification test

日本赤十字社は、B型・C型肝炎やHIVなどの感染症予防のために、献血血液の抗原・抗体検査と核酸増幅検査(NAT)を実施しています。

現在のNATは、20人分の血液をまとめて検査していますが、8月1日から献血者1人分の血液ごとに調べる「個別NAT」を当センターを含む全国8カ所の検査施設で同時スタートします。



日本における輸血後肝炎発症率の推移



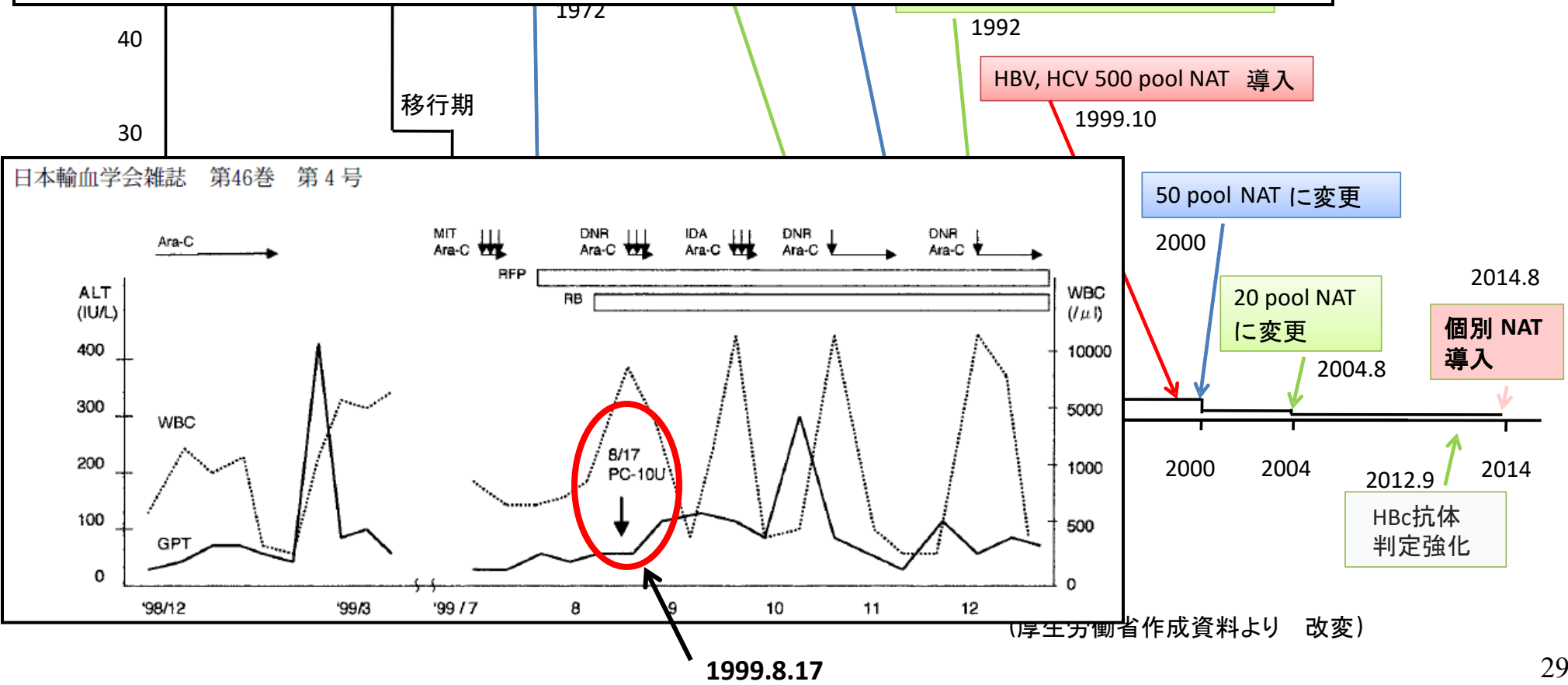
(厚生労働省作成資料より 改変)

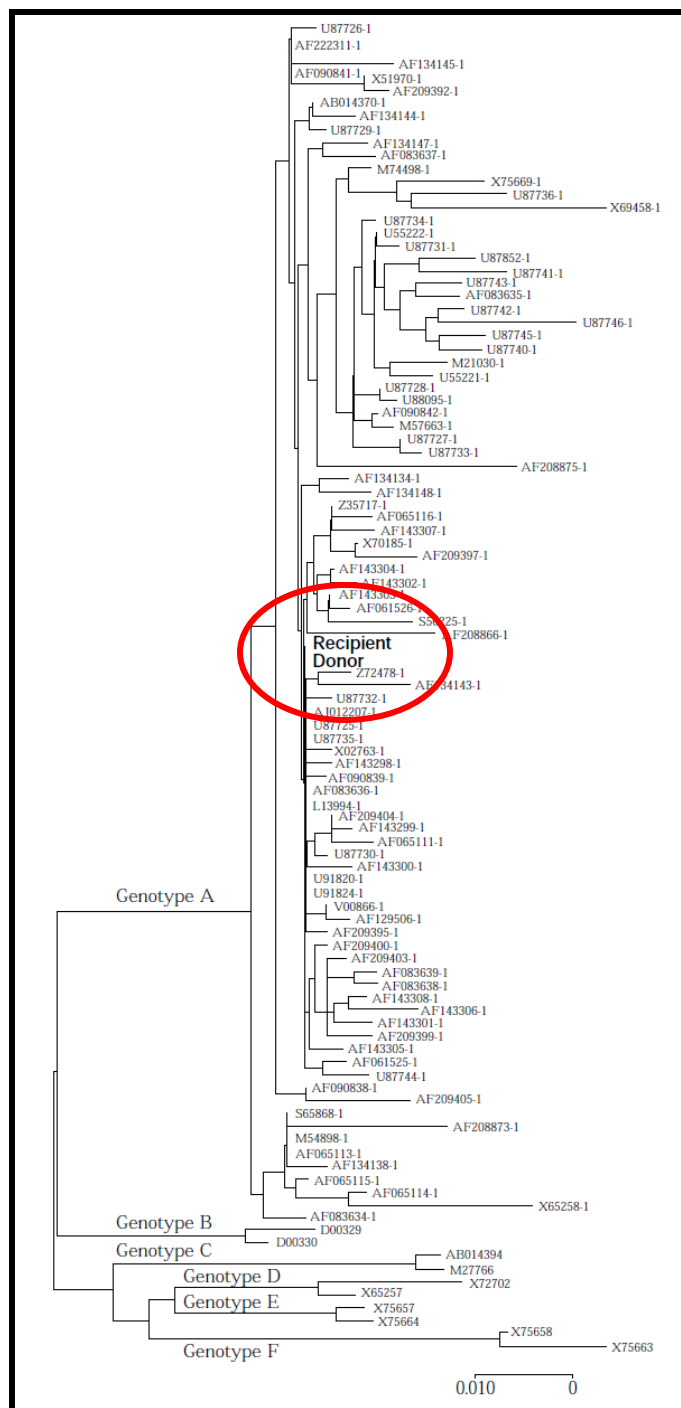
症 例

Nucleic Acid Amplification Test により発見された輸血後 B 型肝炎の 1 例

楠本 茂* 石田 高司* 竹内 元二*
菅内 文中# 上田 龍三# 溝上 雅史+

静岡済生会総合病院血液内科*, 名古屋市立大学医学部第 2 内科#, 名古屋市立大学病院輸血部+





日本の輸血検査にNATが導入されたのが1999年10月である。

本例では、
その直前 1999年8月に輸血した製剤により、
HBVに感染したと考えられた。

該当血液はHBs抗原陰性、HBc抗体陰性であったが、
供血者の保存検体のNAT検査でHBV陽性であることが判明した。

患者及び供血者のHBVの塩基配列を決定し、
輸血によるHBV感染であることを証明された。

本症例は、NAT導入により証明しえた輸血後HBV感染として、
NATの有用性が示された。

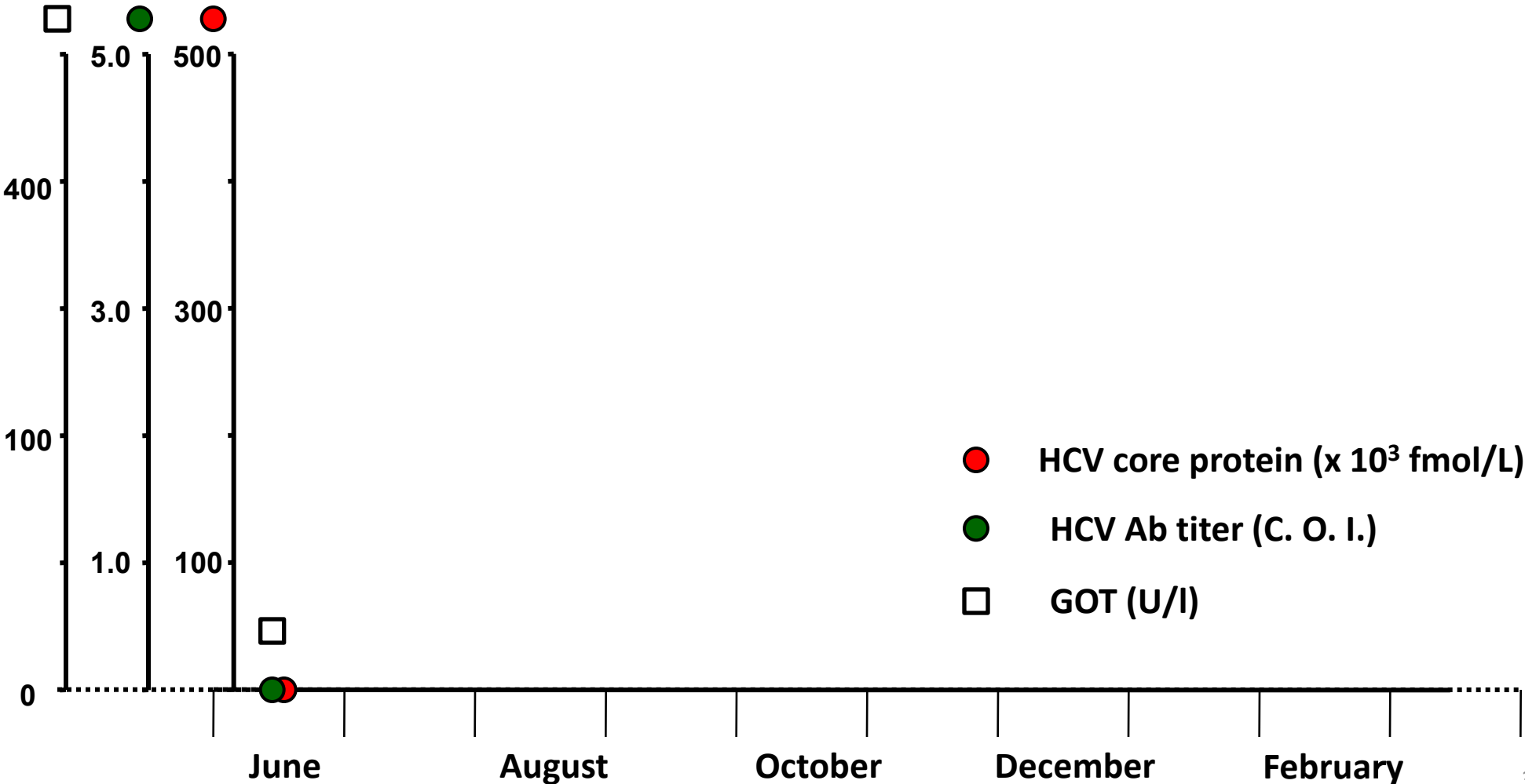
Japanese Journal of Transfusion Medicine, Vol. 46. No. 4

Fig. 2 Phylogenetic tree based on S gene sequences of the study case and 100 S gene sequences retrieved from the international database, DDBJ/EMBL/GenBank. The names on the tree indicate the accession number of each sequence from the DDBJ/EMBL/GenBank. The horizontal bar at the bottom indicates the number of nucleotide substitutions.

NAT法により同定しえた輸血後C型肝炎の1例

症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

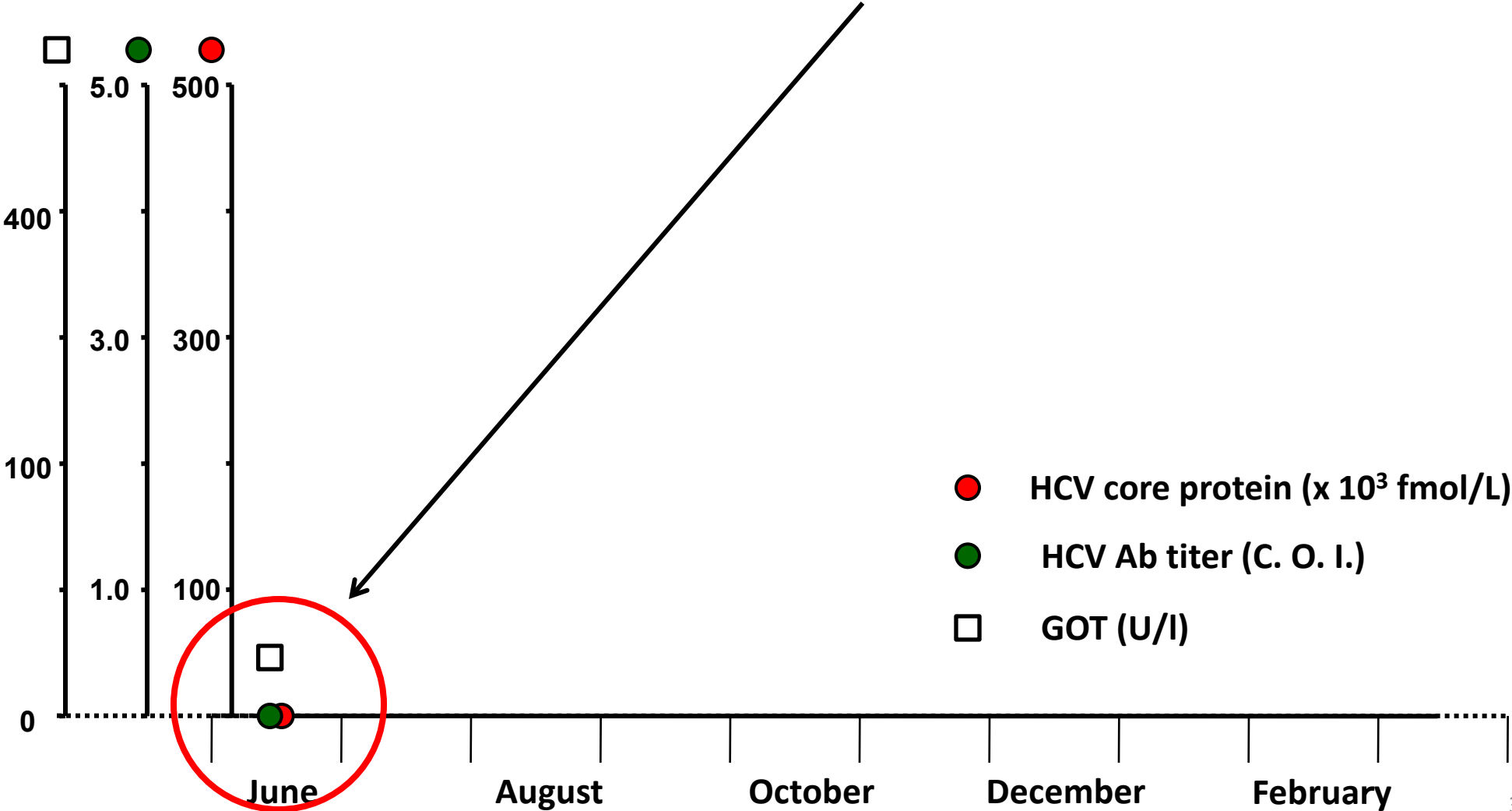
臨床経過(1)



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(1)

6月14日
初回輸血前のスクリーニング感染症検査で
HCV抗体陰性、HCVコア蛋白陰性。

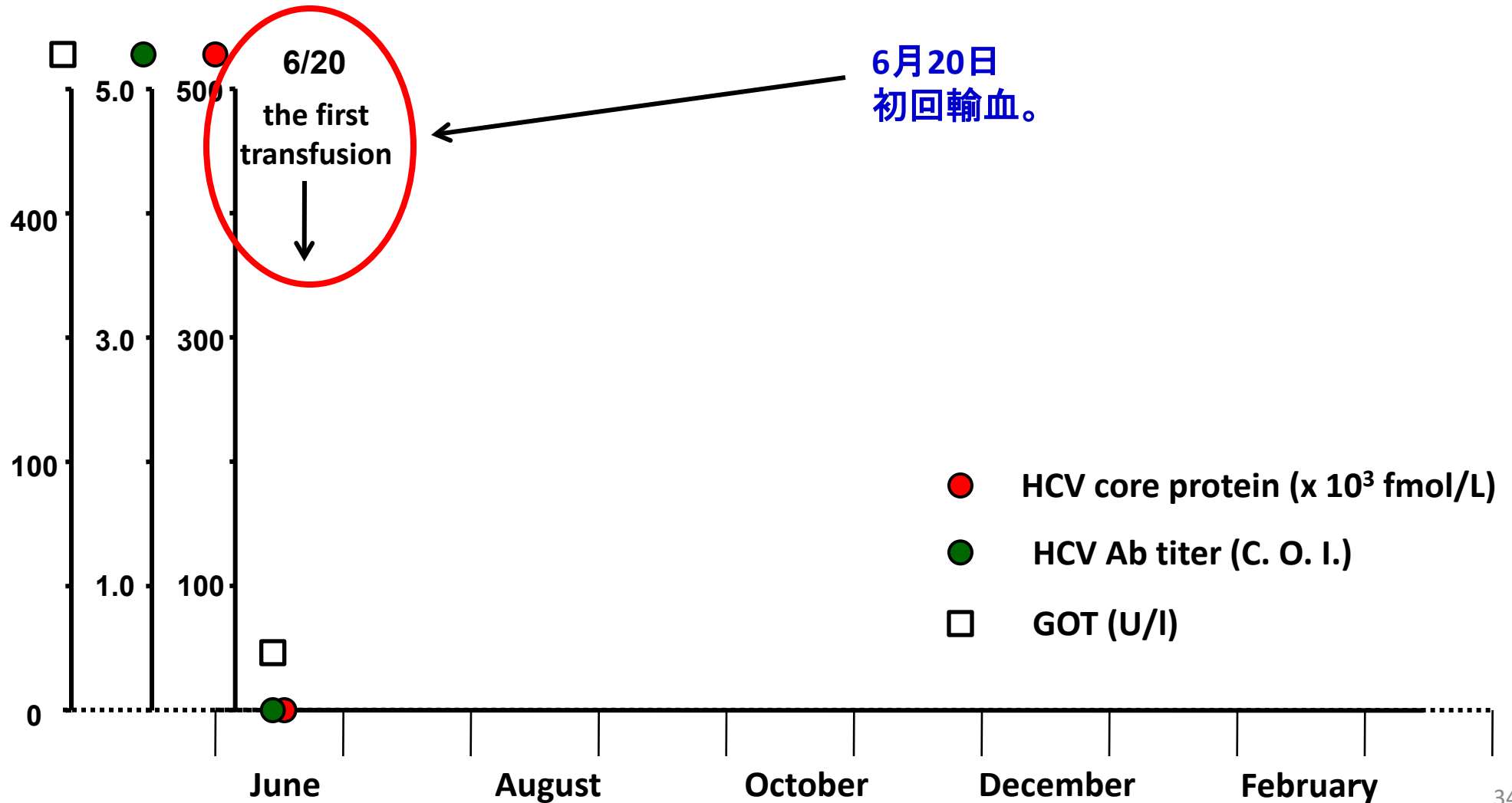


症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(1)

6月14日
初回輸血前のスクリーニング感染症検査で
HCV抗体陰性、HCVコア蛋白陰性。

6月20日
初回輸血。



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

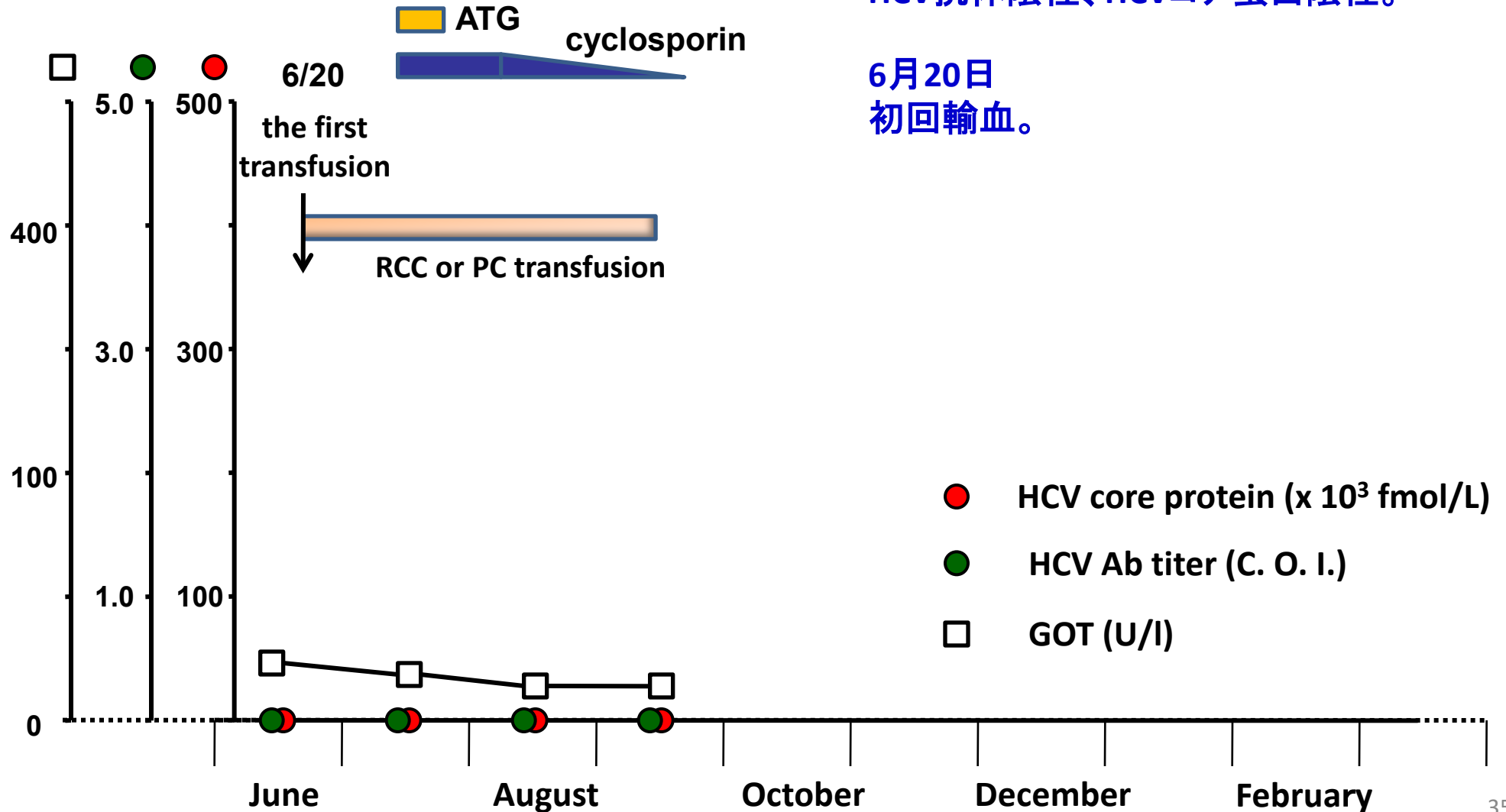
臨床経過(1)

6月14日

初回輸血前のスクリーニング感染症検査で
HCV抗体陰性、HCVコア蛋白陰性。

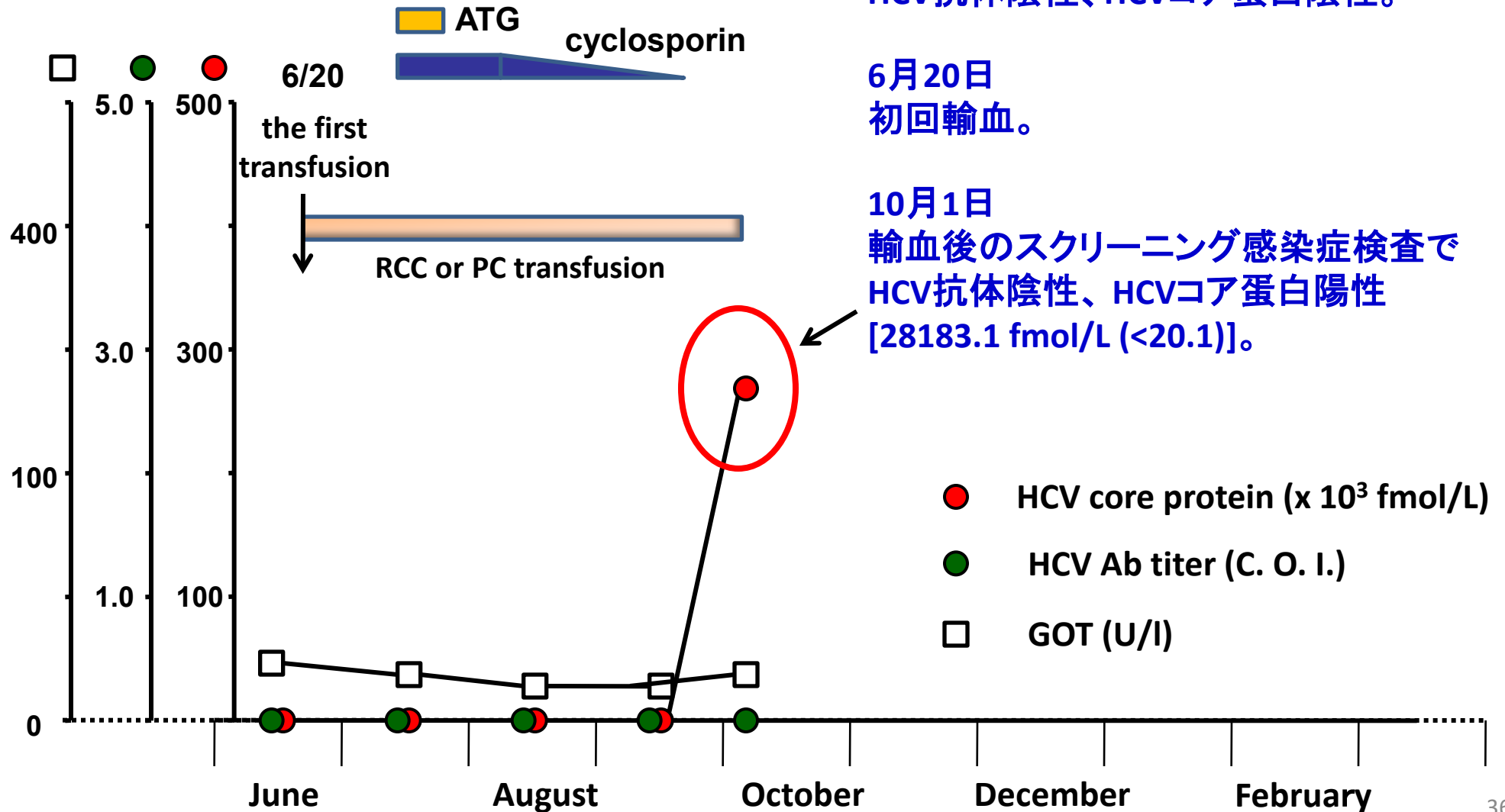
6月20日

初回輸血。

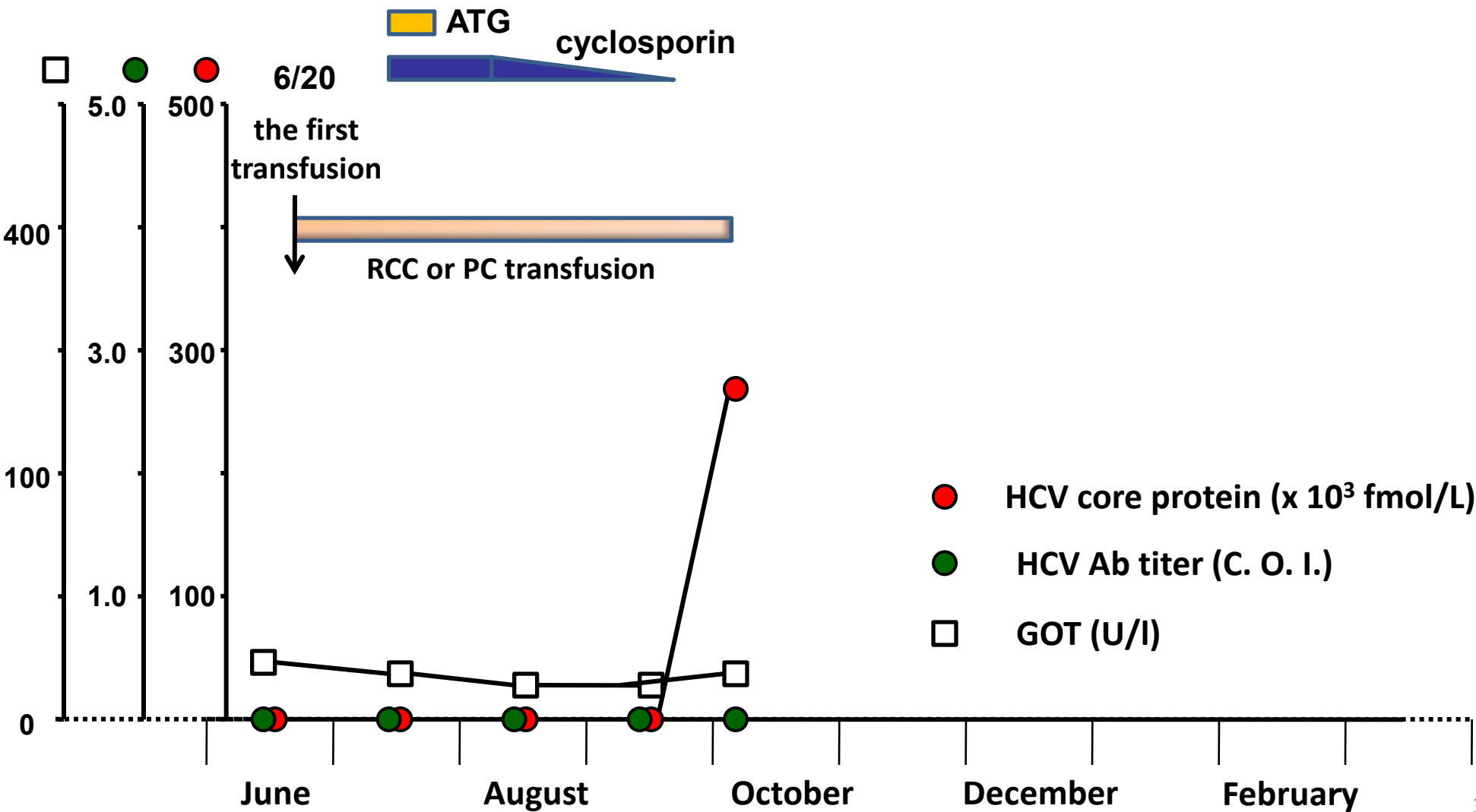


症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(1)



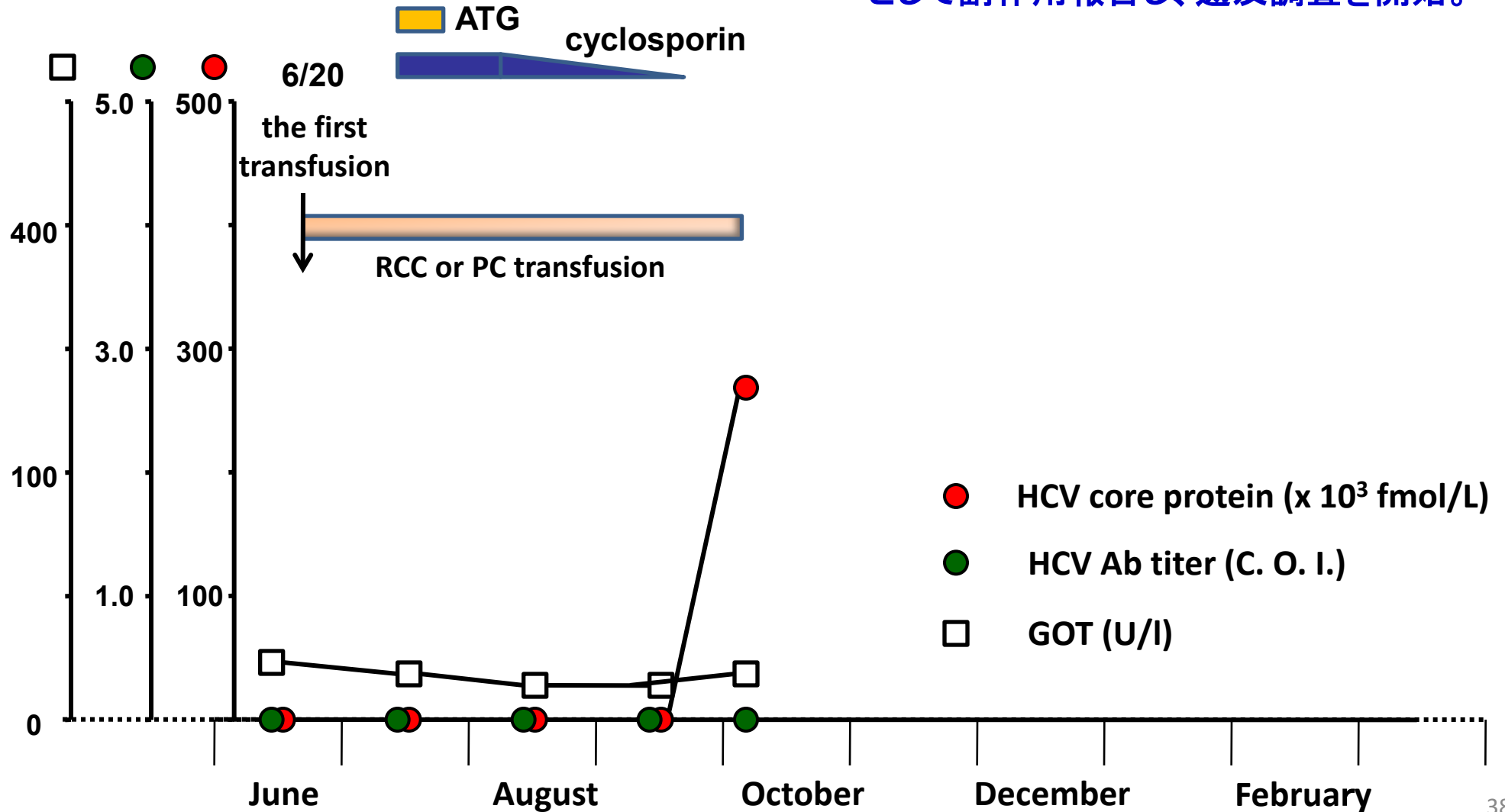
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(2)

10月1日
直ちに血液センターに『輸血後HCV感染疑い』
として副作用報告し、遡及調査を開始。



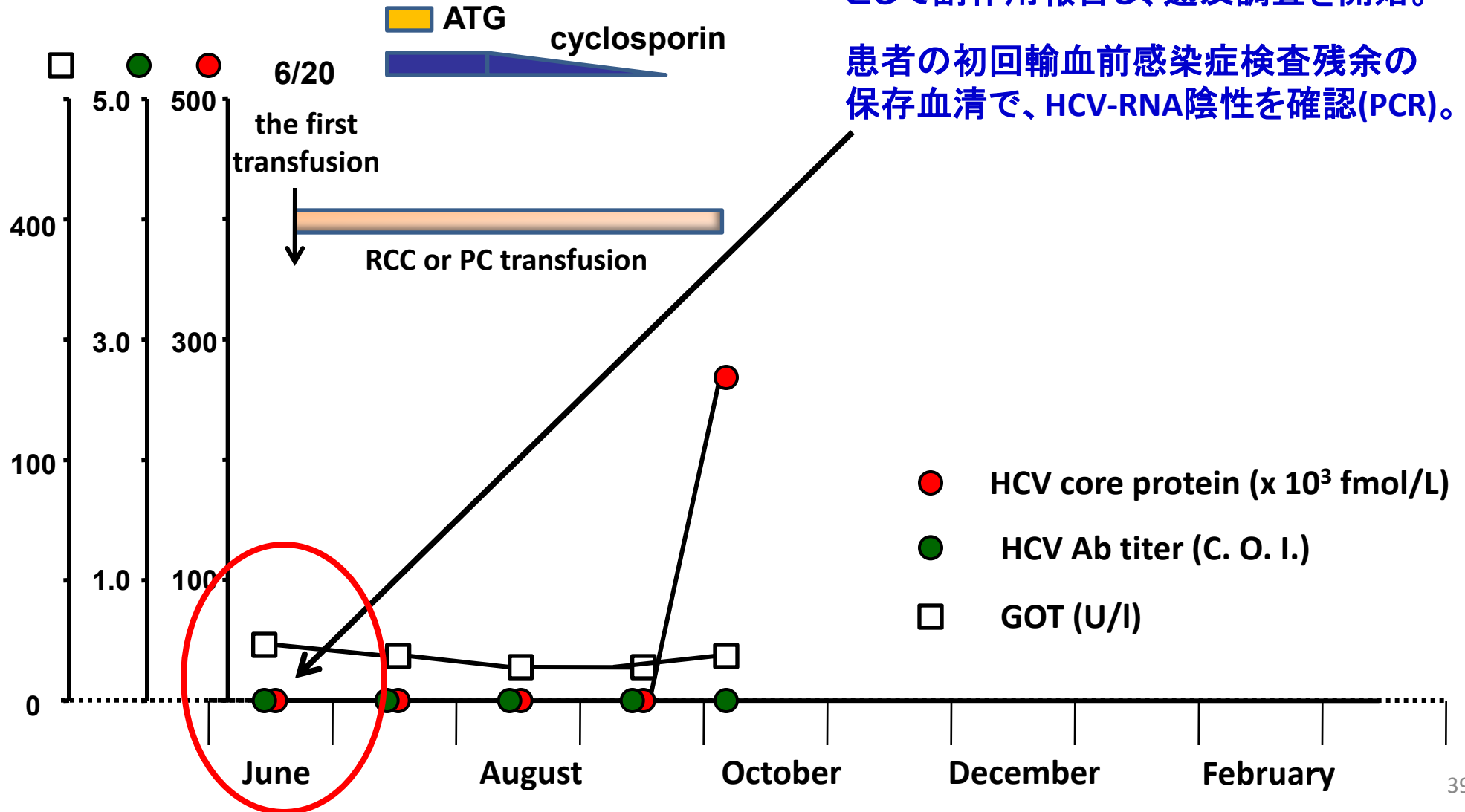
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(2)

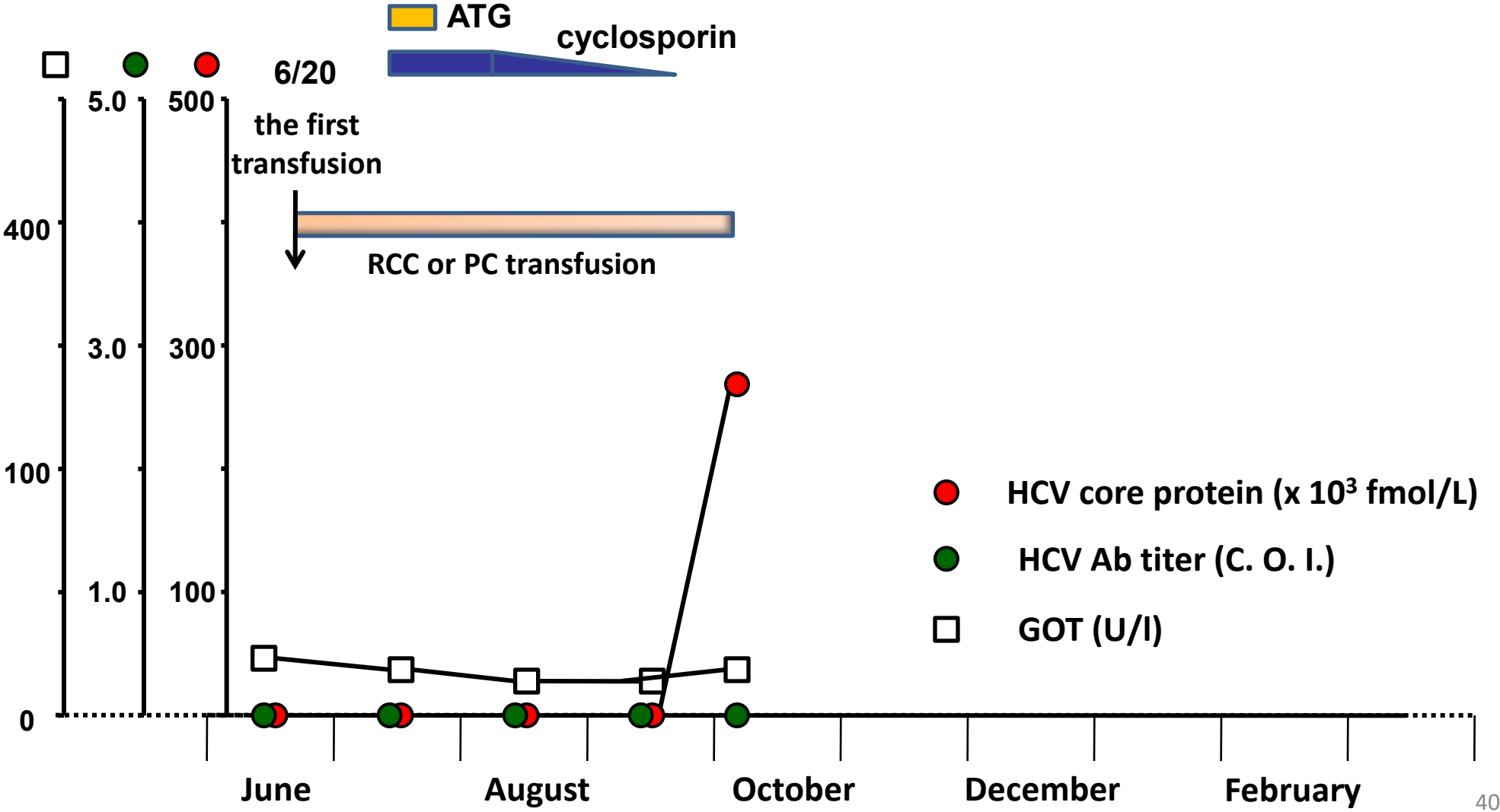
10月1日

直ちに血液センターに『**輸血後HCV感染疑い**』
として副作用報告し、遡及調査を開始。

患者の初回輸血前感染症検査残余の
保存血清で、HCV-RNA陰性を確認(PCR)。



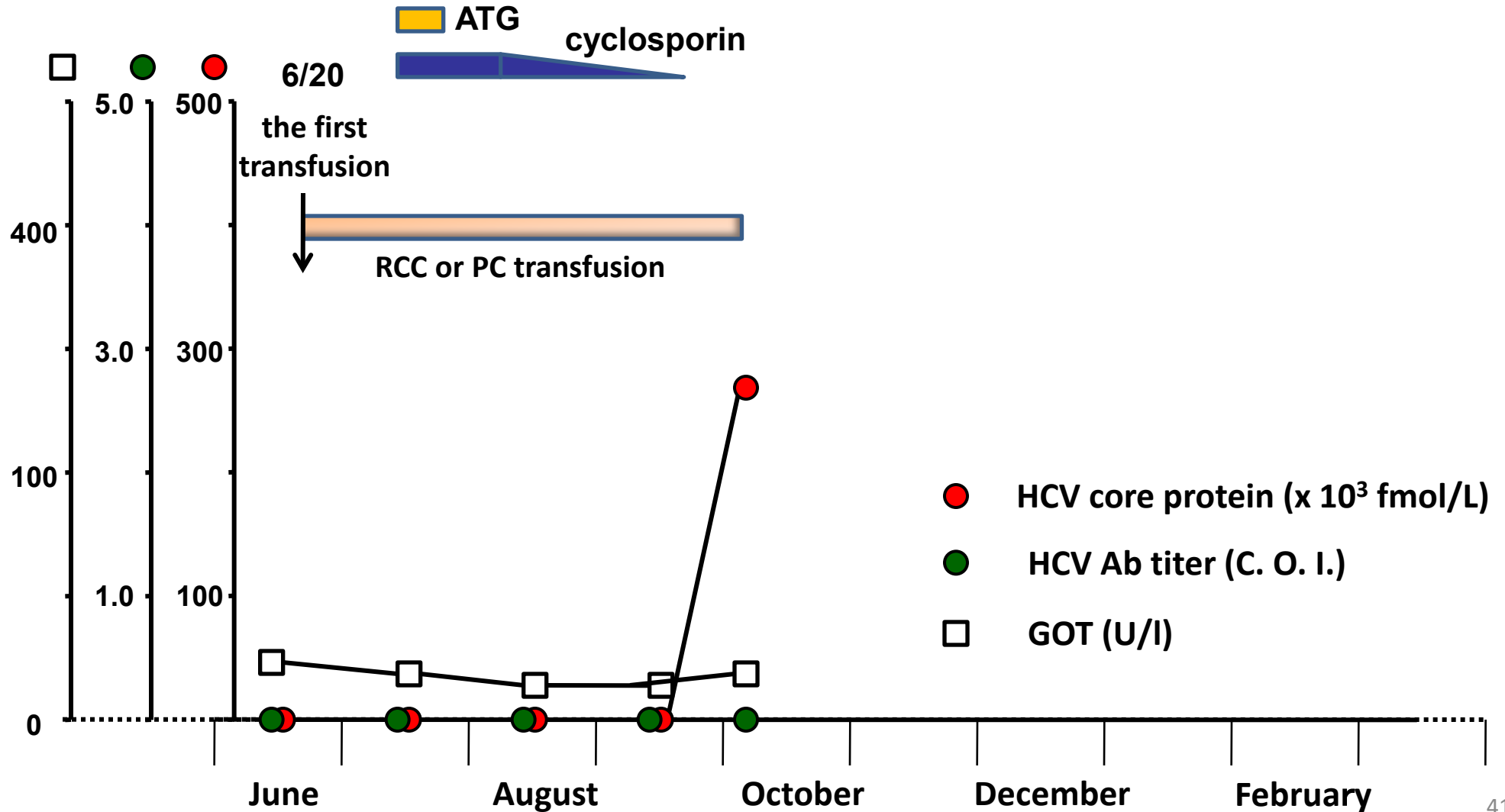
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(3)

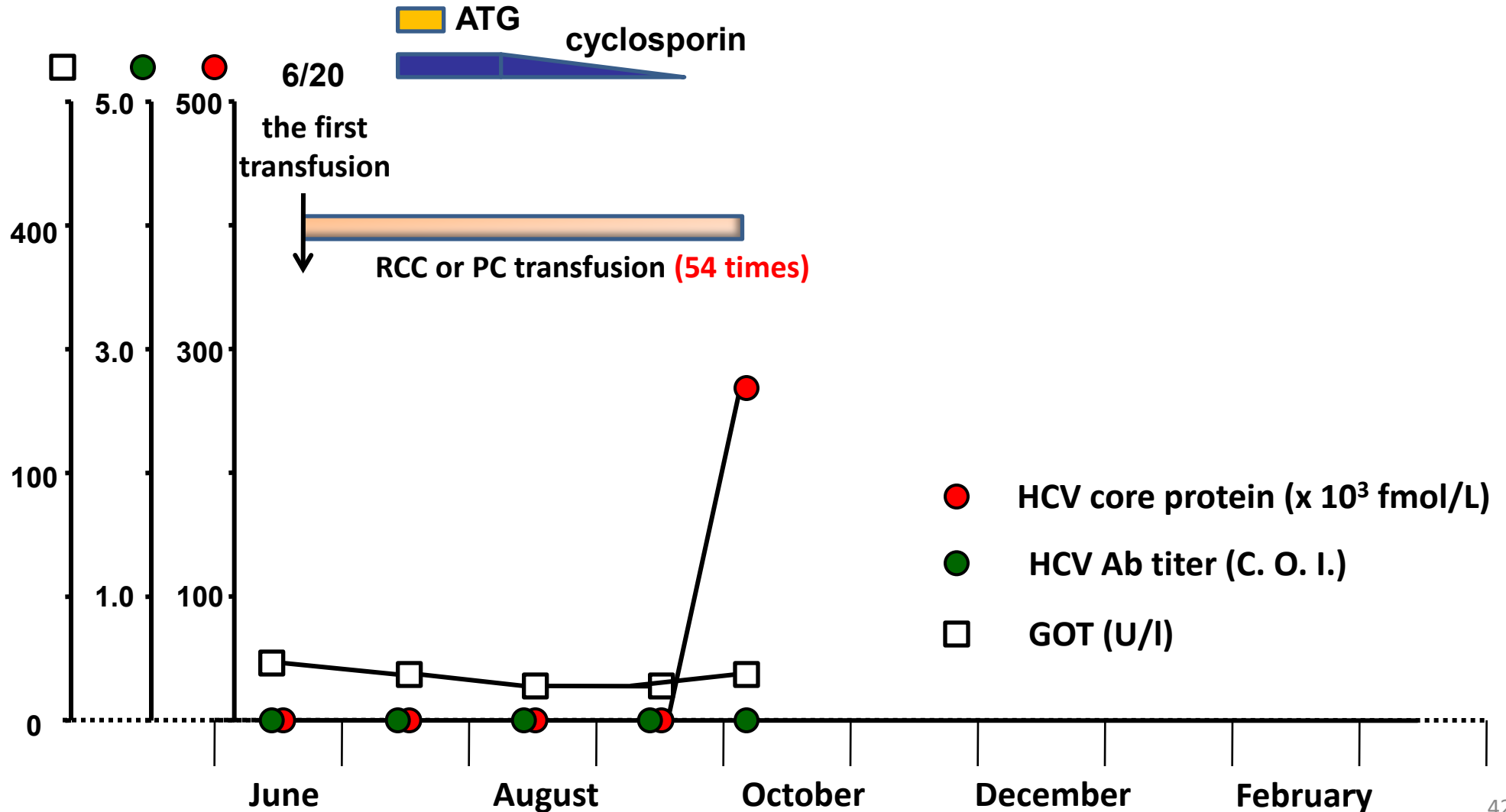
初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(3)

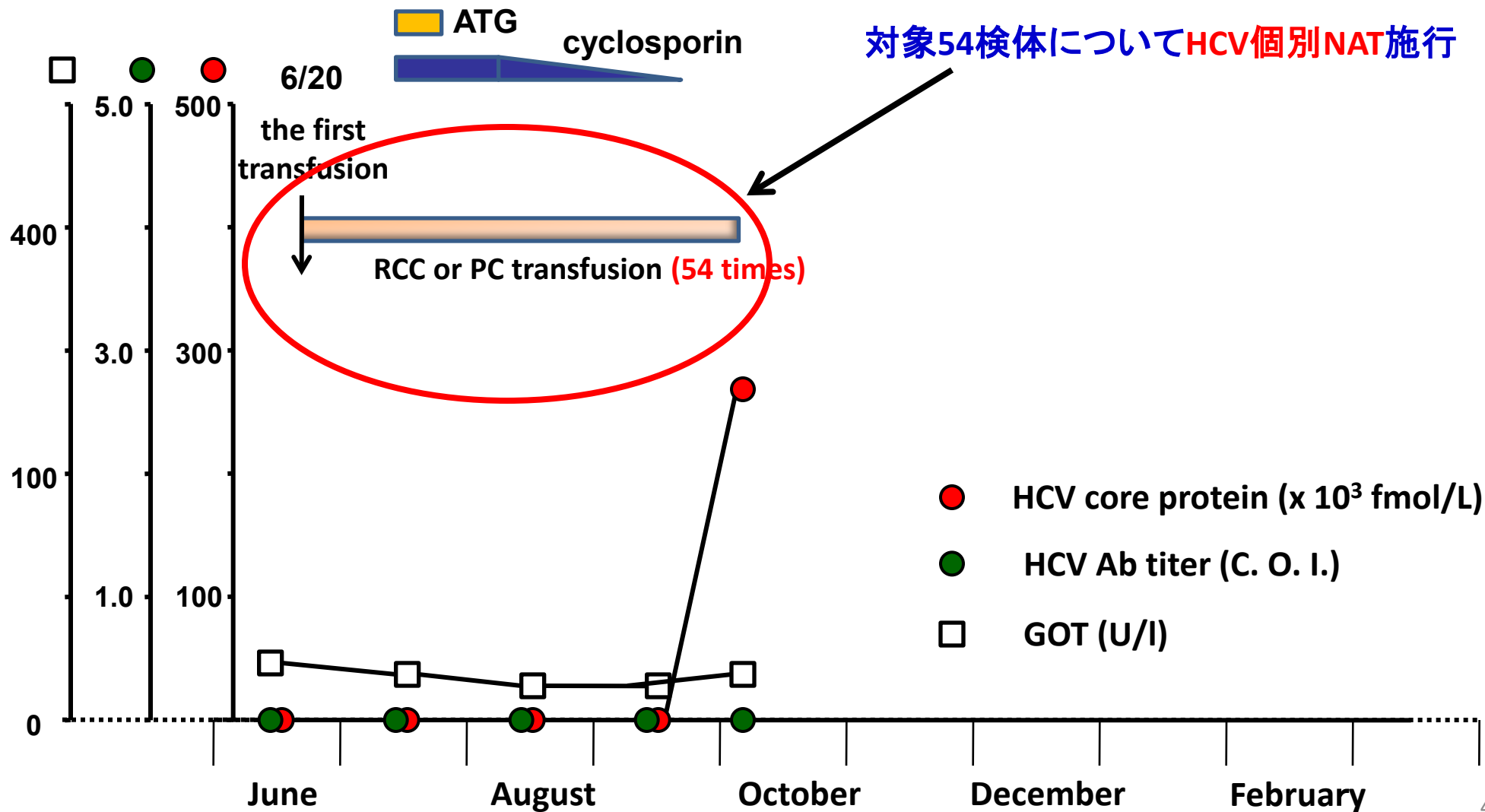
初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(3)

初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。



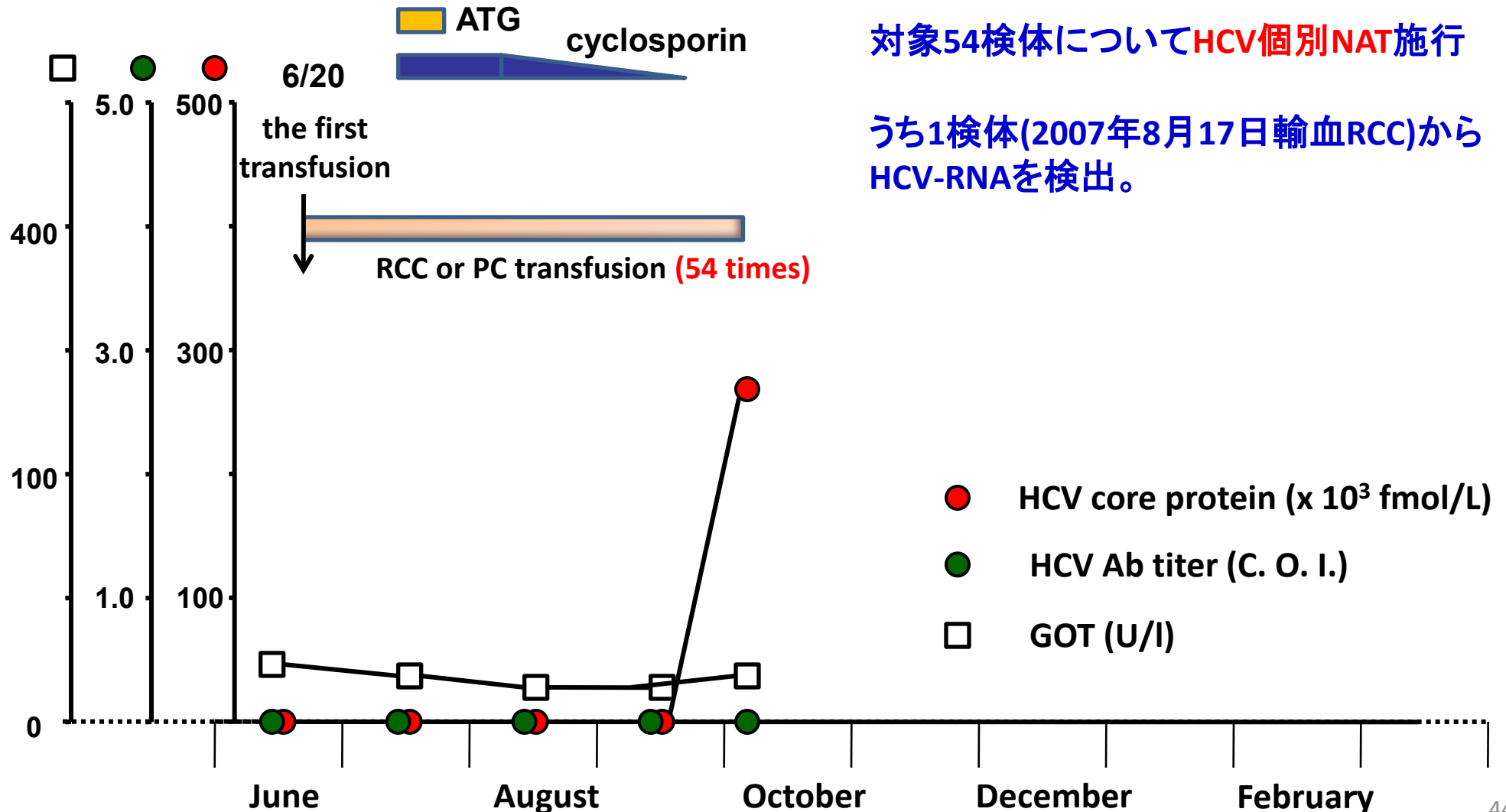
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(3)

初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。

対象54検体についてHCV個別NAT施行

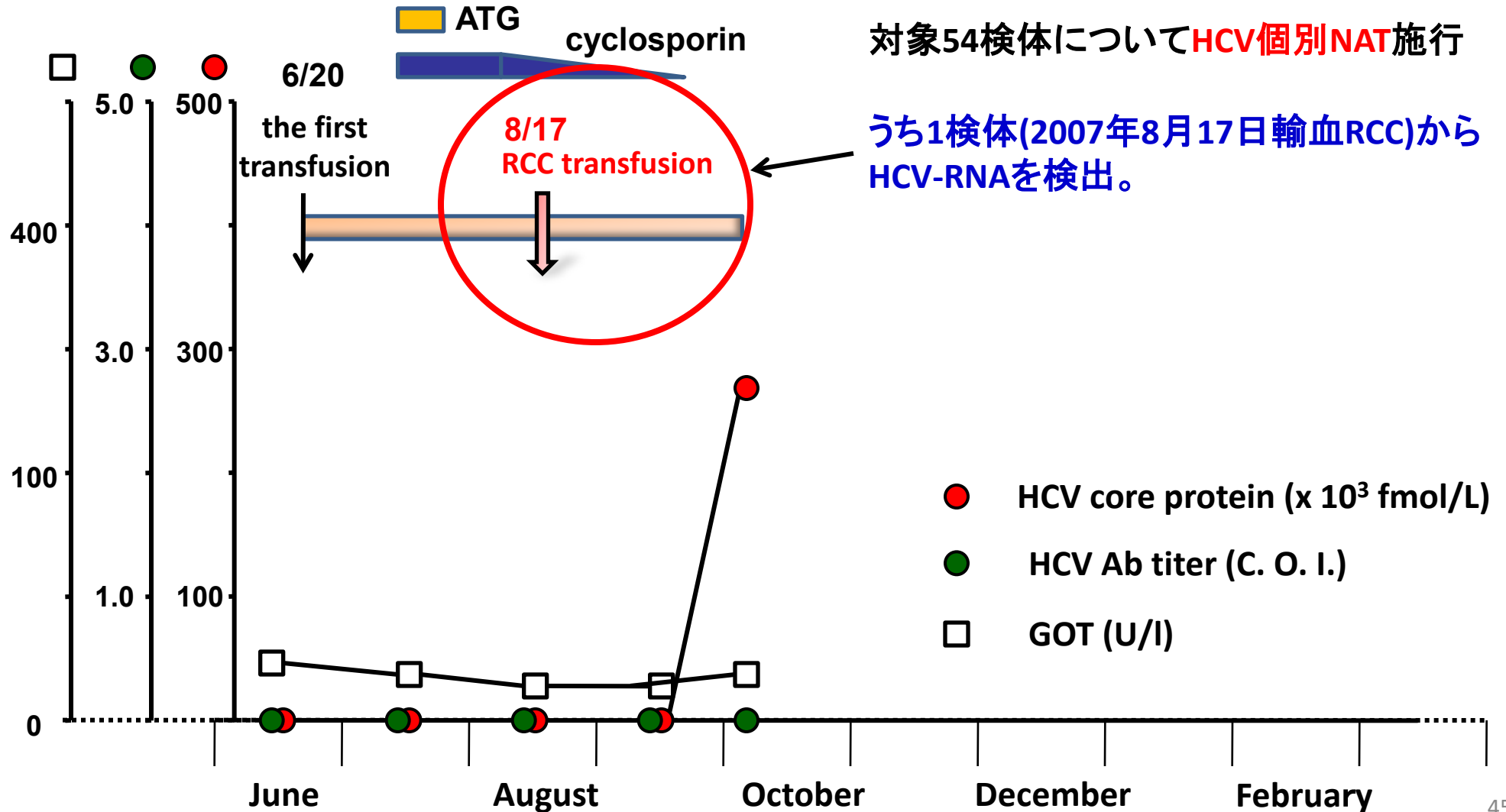
うち1検体(2007年8月17日輸血RCC)からHCV-RNAを検出。



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(3)

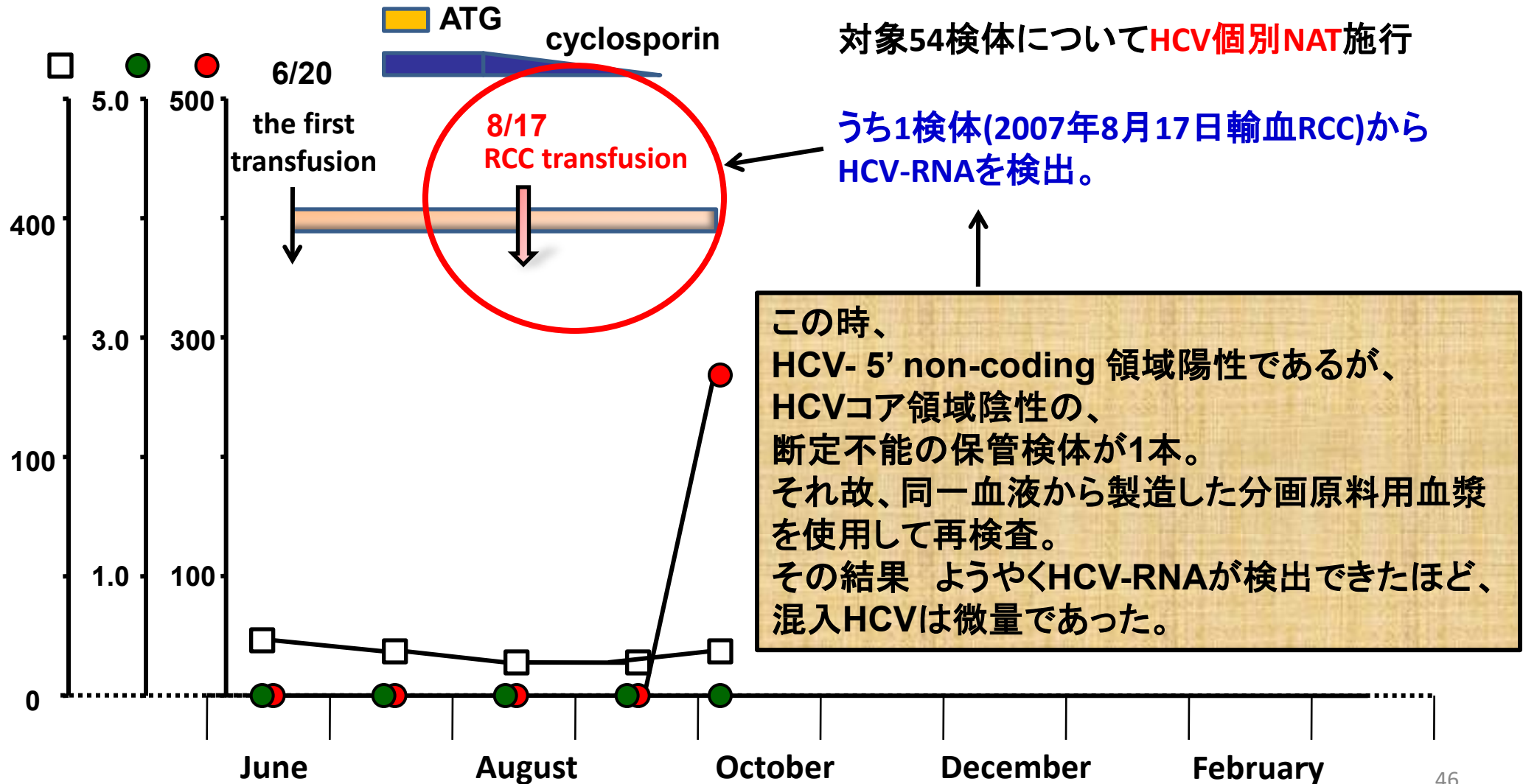
初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

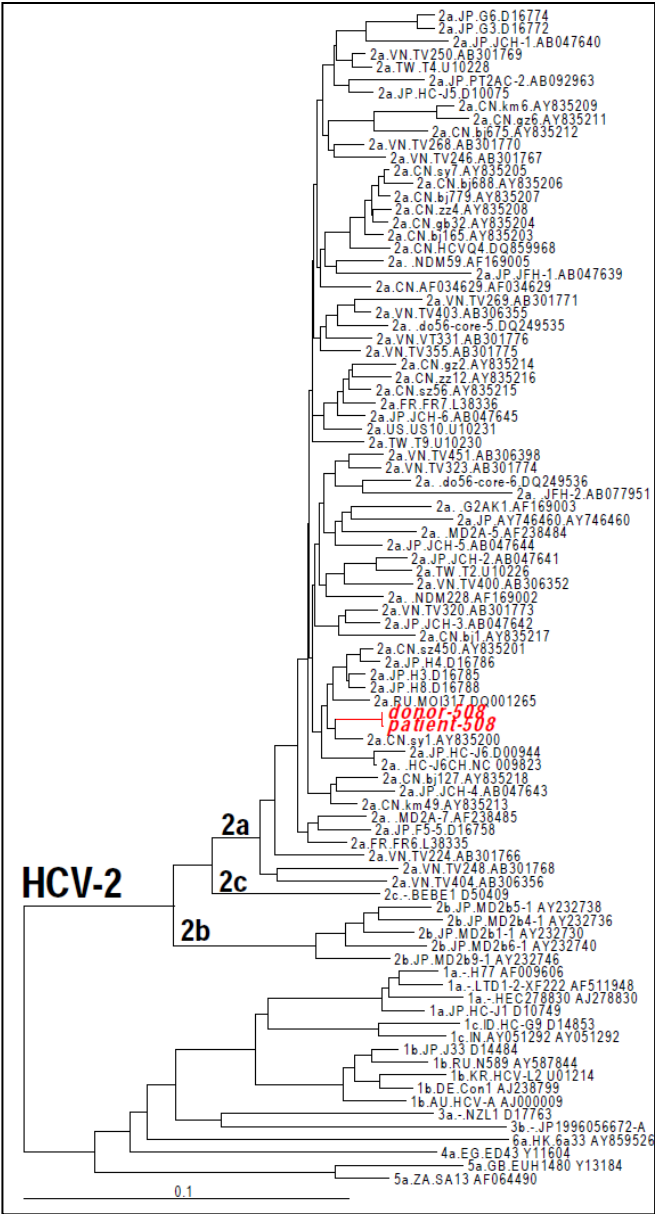
臨床経過(3)

初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。

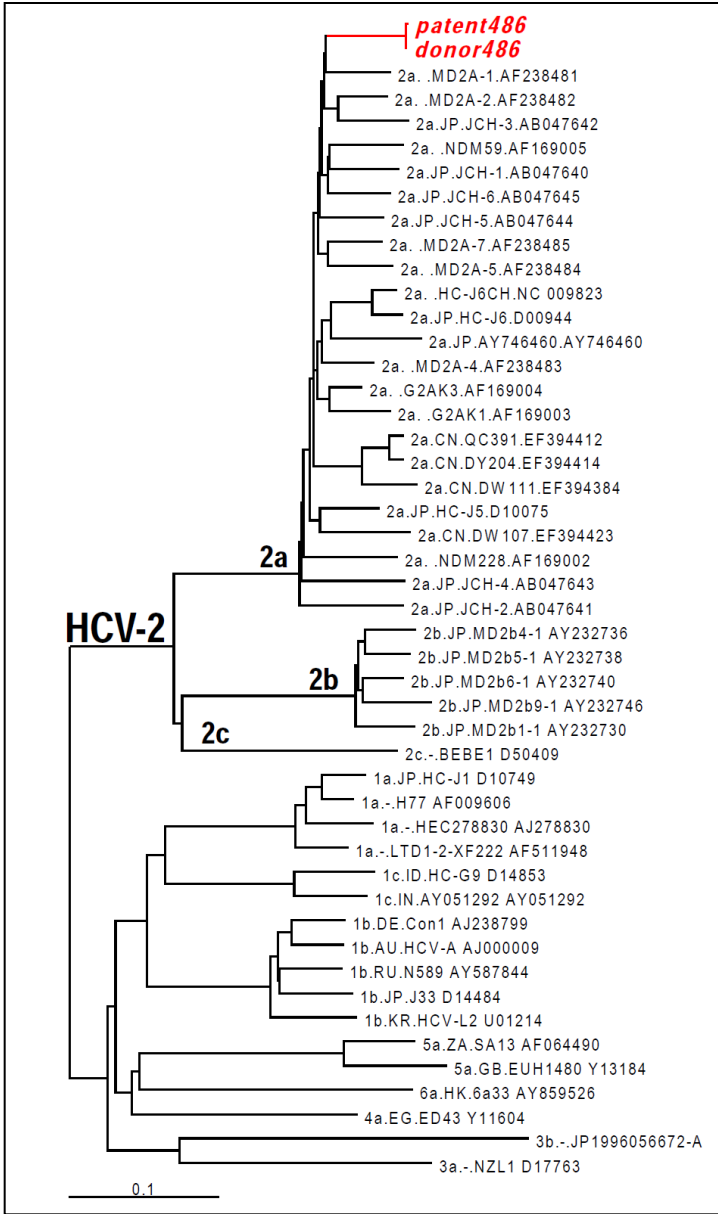


患者HCVと献血者の塩基配列をdirect sequence 法で決定し、比較した結果、両者は一致。

HCV core 領域 (nt. 508-703)



HCV core-E1-E2 領域



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

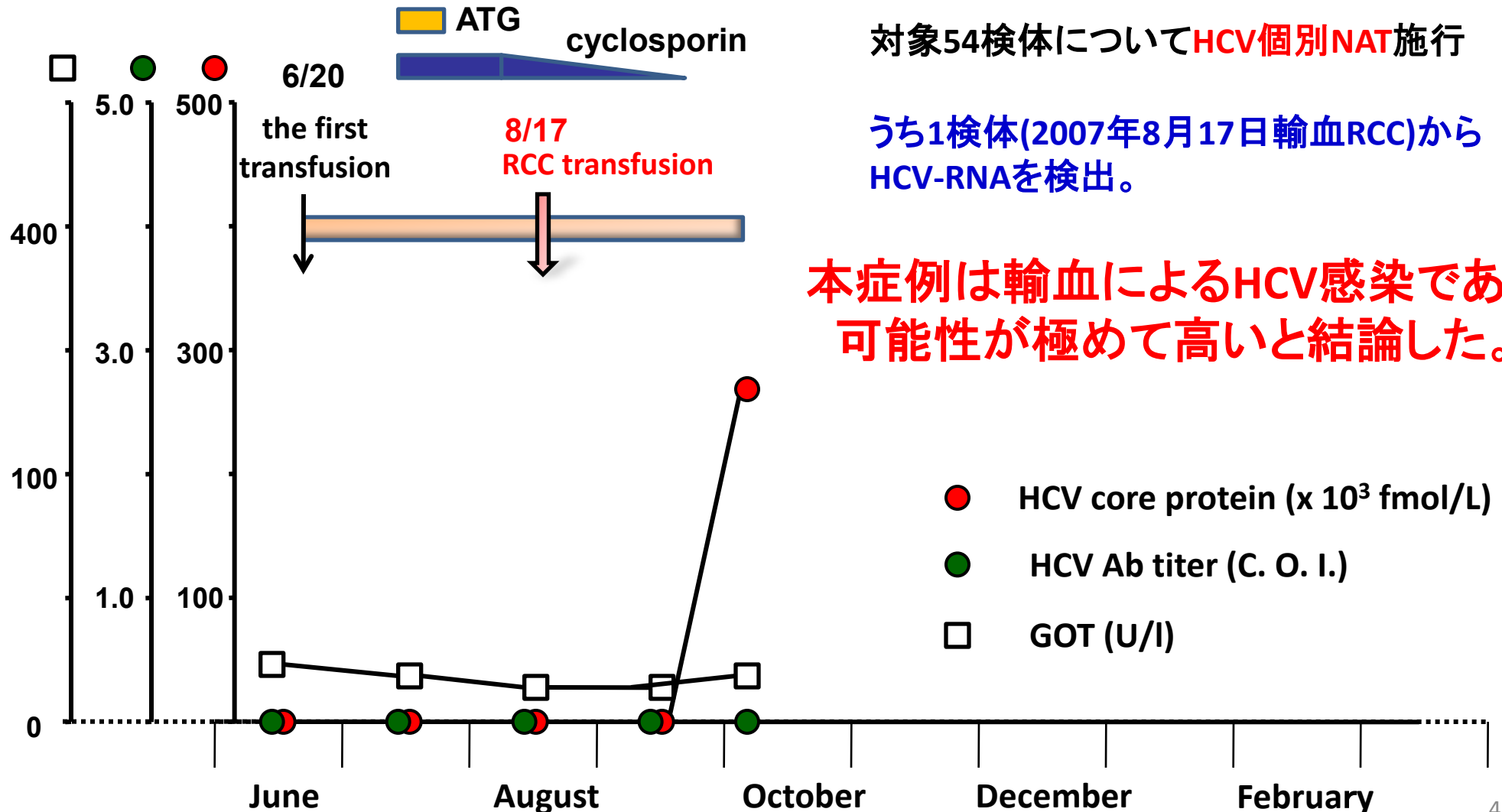
臨床経過(4)

初回輸血(6/20)から10月1日の間に合計54本のRCCまたはPC輸血あり。

対象54検体についてHCV個別NAT施行

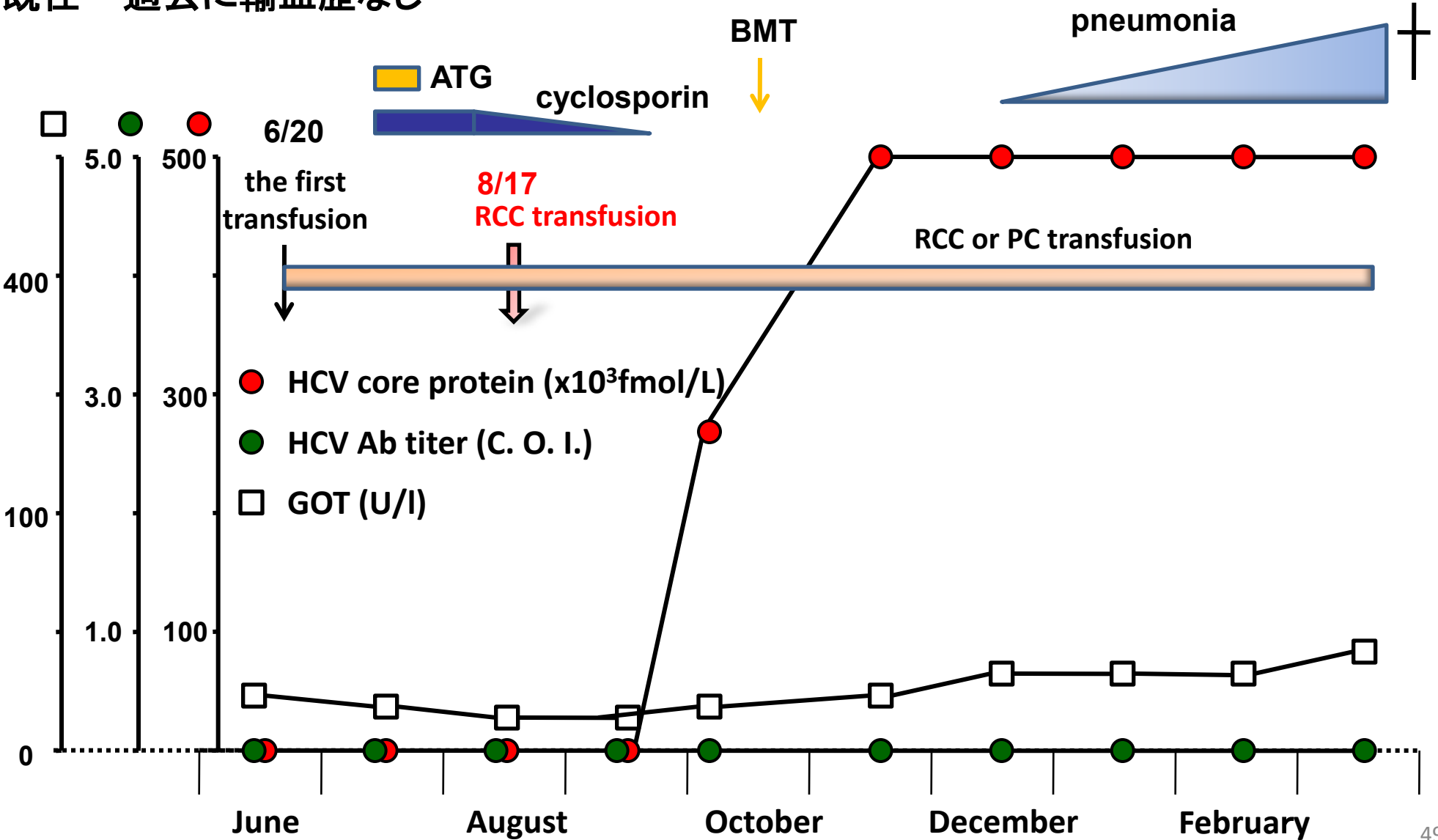
うち1検体(2007年8月17日輸血RCC)からHCV-RNAを検出。

本症例は輸血によるHCV感染である可能性が極めて高いと結論した。



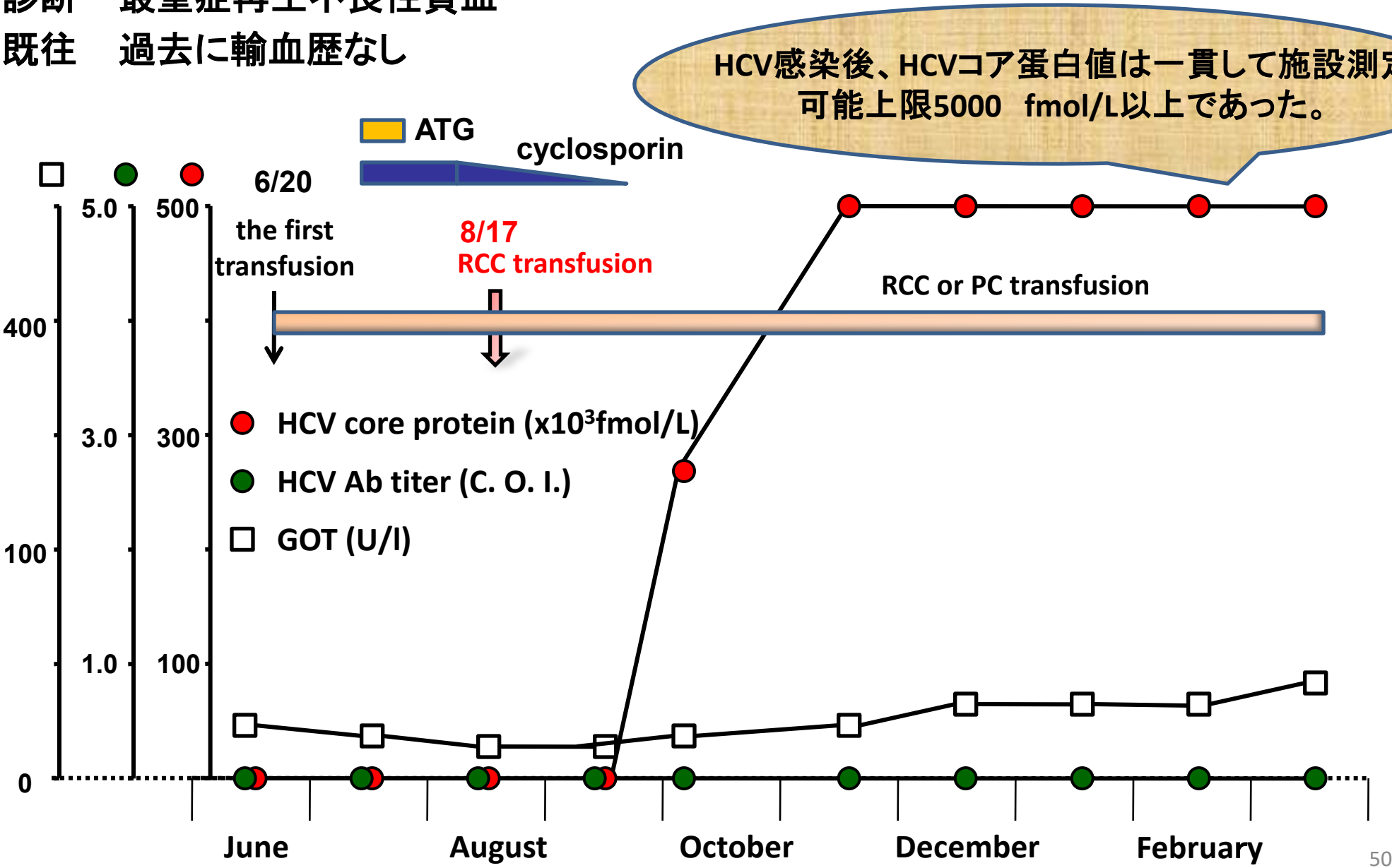
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(まとめ)



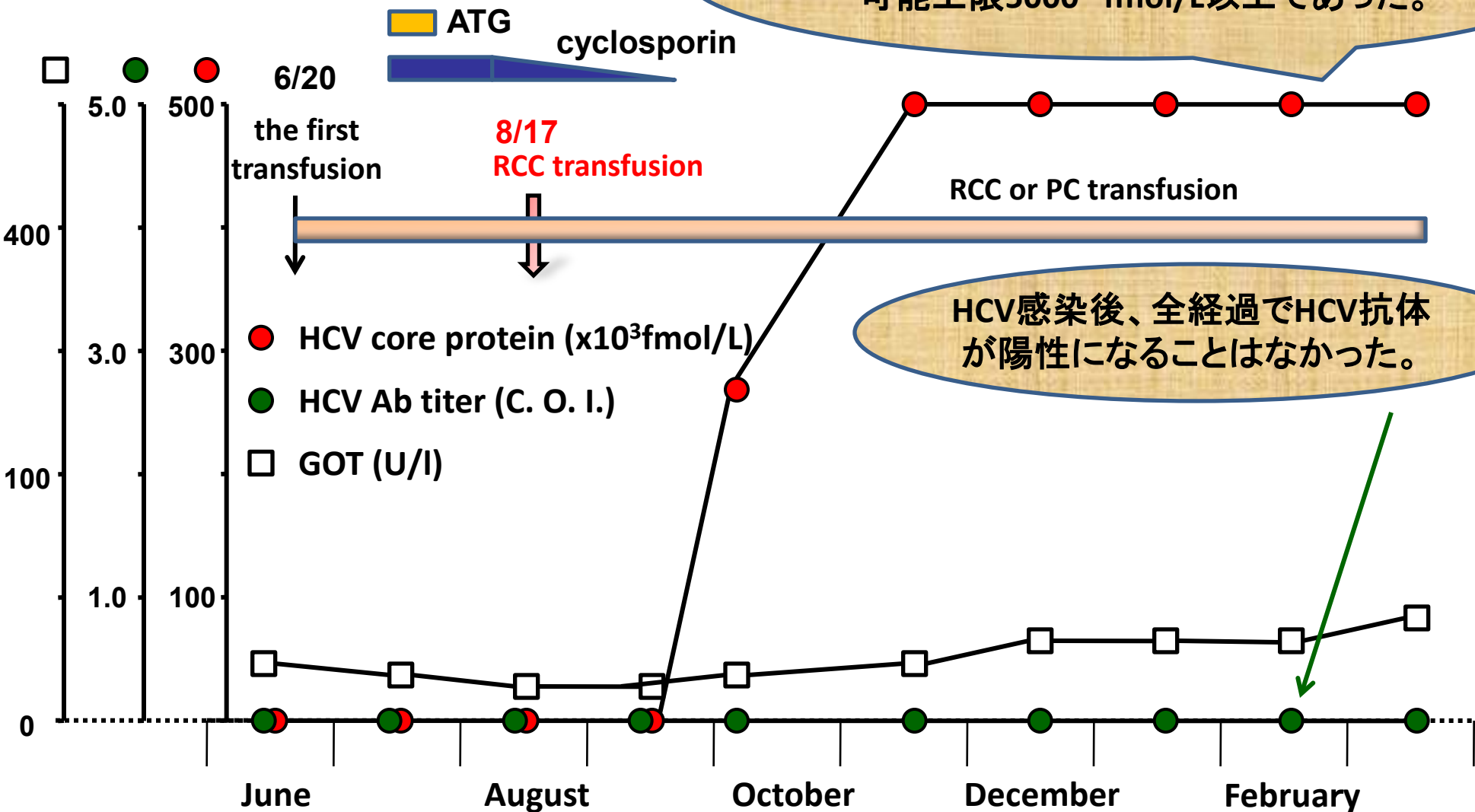
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(まとめ)



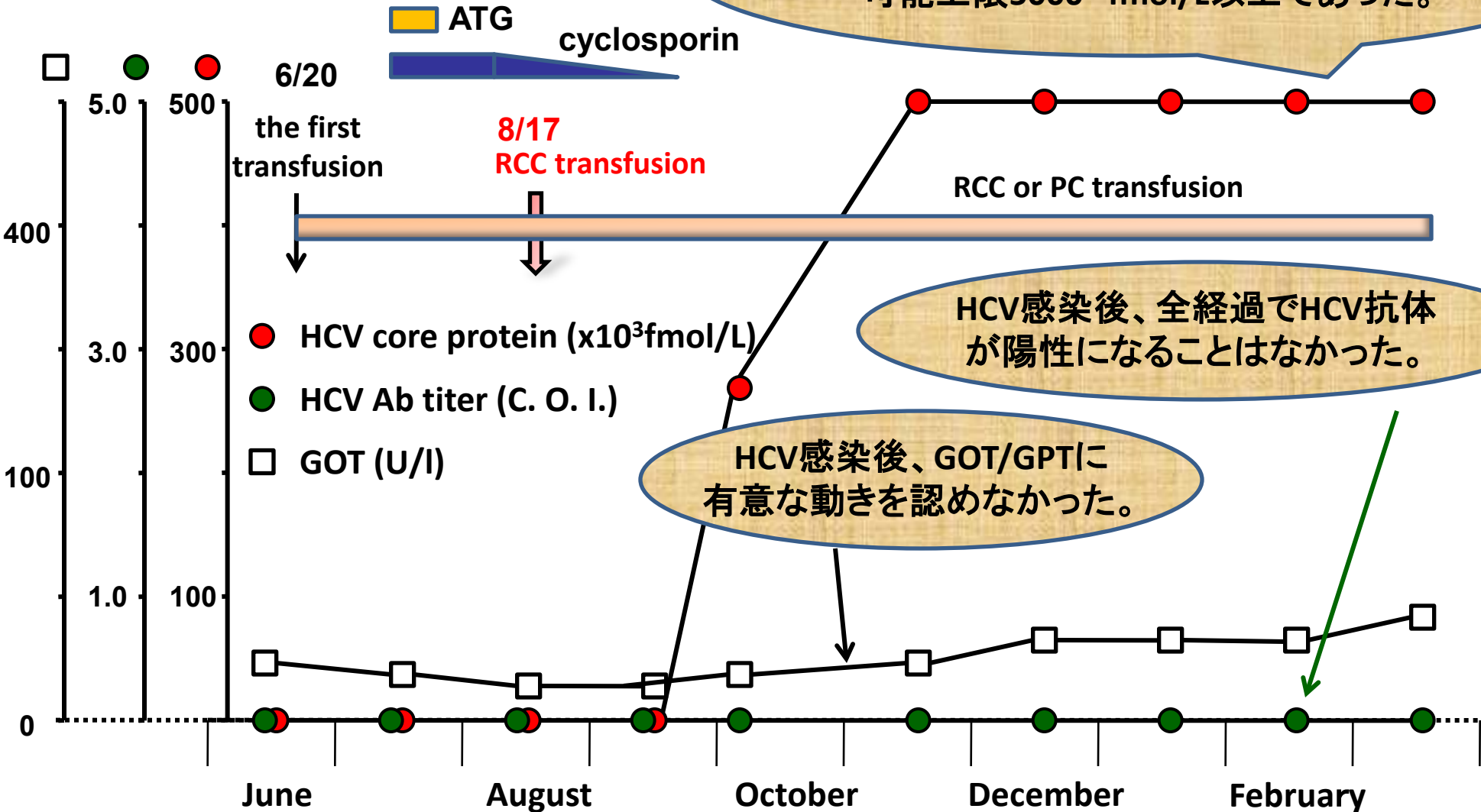
症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(まとめ)



症例 54歳 女性
診断 最重症再生不良性貧血
既往 過去に輸血歴なし

臨床経過(まとめ)



本症例のまとめ

1. 20 pool NAT陰性献血血液由来の血液製剤からでもHCV感染が成立しうる。



献血血液検査に20 pool NAT を2004年10月に導入後、HCVの感染が証明されたのは本症例が初。

輸血によるHCV感染は スクリーニング採血のHCVコア蛋白値測定によって偶然明らかになった。
HCV感染後、HCVコア蛋白値は一貫して施設測定可能上限5000 fmol/L以上であった。
HCV感染後、約7ヶ月の全経過でHCV抗体が陽性になることはなかった。
HCV感染後 GOT/GPT に有意な動きを認めなかった。
本例は、宿主の免疫能低下により、極微量のHCVで感染が成立したと推定される。



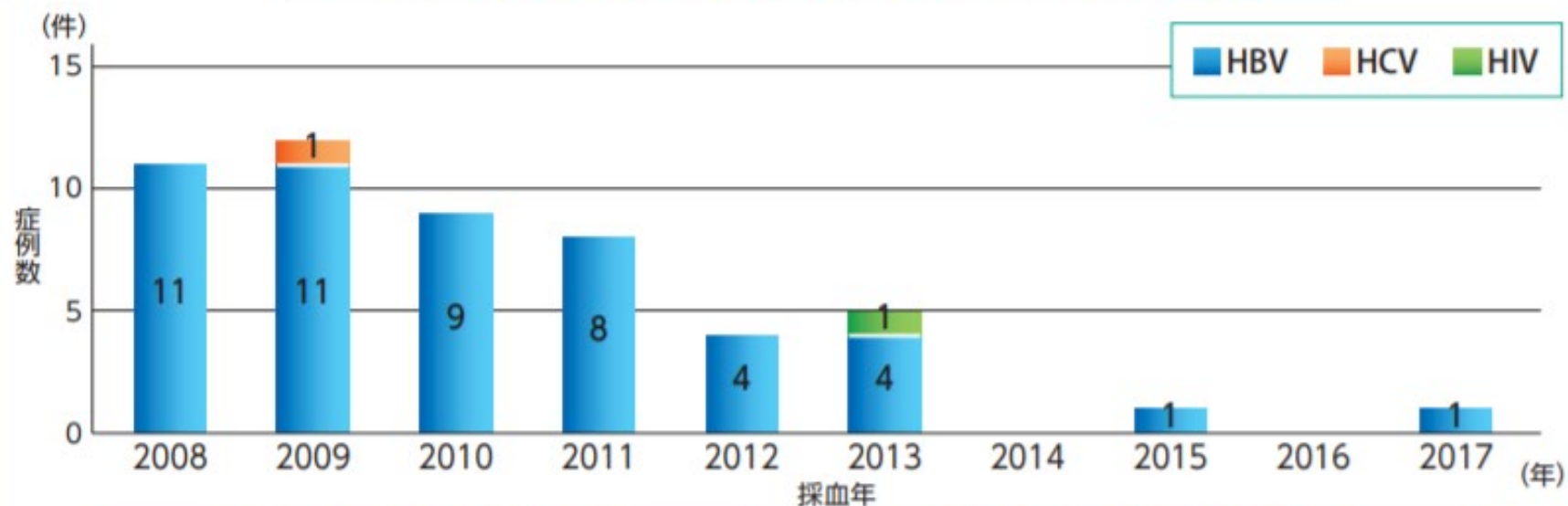
2. 免疫不全状態ではHCV抗体が陰性で、肝機能異常が上昇しないことがあり、輸血前後の感染症検査におけるHCVコア蛋白検査の重要性が再認識された。



名古屋市立大学病院では、電子カルテ制御で、輸血前後のスクリーニング検査として、梅毒、HIV-Ab検査に加え HBsAg, HBc-Ab, HBs-Ab そして HCV-Ab, HCVコア蛋白の測定、さらには、血清保存システムが整備されている。

安全対策の導入効果と輸血によるHBV, HCV及びHIV感染の症例数(2008年～2017年)

採血年別の輸血後感染症(HBV, HCV, HIV)症例数の推移



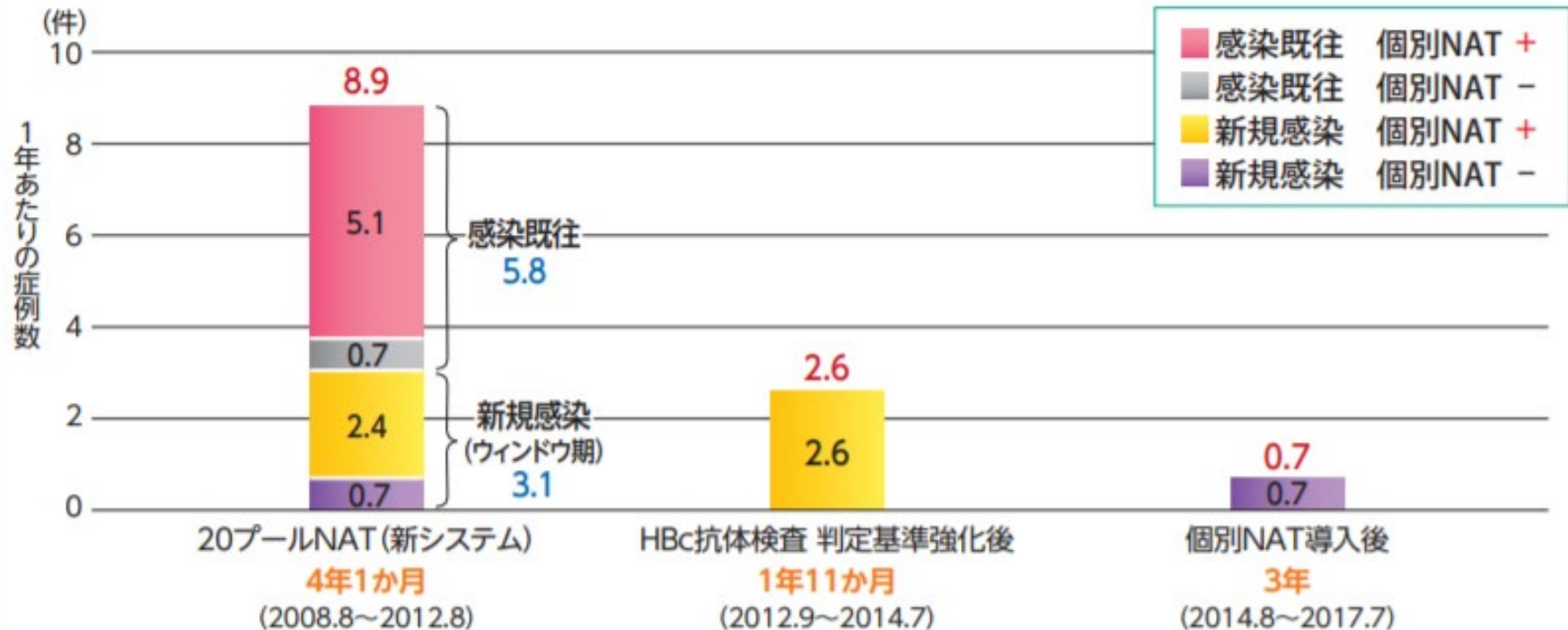
血清学的検査法の変更 (CLEIA)

HBc抗体検査の判定基準の強化

NAT (20プールNAT) システムの変更 (高感度化)

個別NATの導入

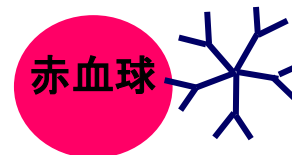
HBV感染の原因となった献血者の感染状態



- ・ 輸血によるHBV感染は、HBc抗体検査の判定基準強化後に感染既往による事例が大幅に減少し、加えて個別NATの導入後は新規感染(ウィンドウ期)による事例が、3年間に2例(年間0.7例)まで減少しています。
- ・ 輸血によるHCV感染及びHIV感染は、個別NAT導入以前にそれぞれ1例発生しており、いずれも個別NAT陽性(※1)血液が原因製剤でした。なお、個別NAT陰性血液による感染は、現時点において確認されていません。

※1 原因製剤の保管検体を用いた個別NAT

ABO型不適合輸血



抗A, 抗B抗体
(IgMクラスの
自然抗体)

Major mismatch が危険 (minor mismatch は less toxic)

輸血後5分以内に血管にそった熱感、不快感、悪寒戦慄
発熱、嘔吐、呼吸困難

血管内溶血→ショック、DIC治療

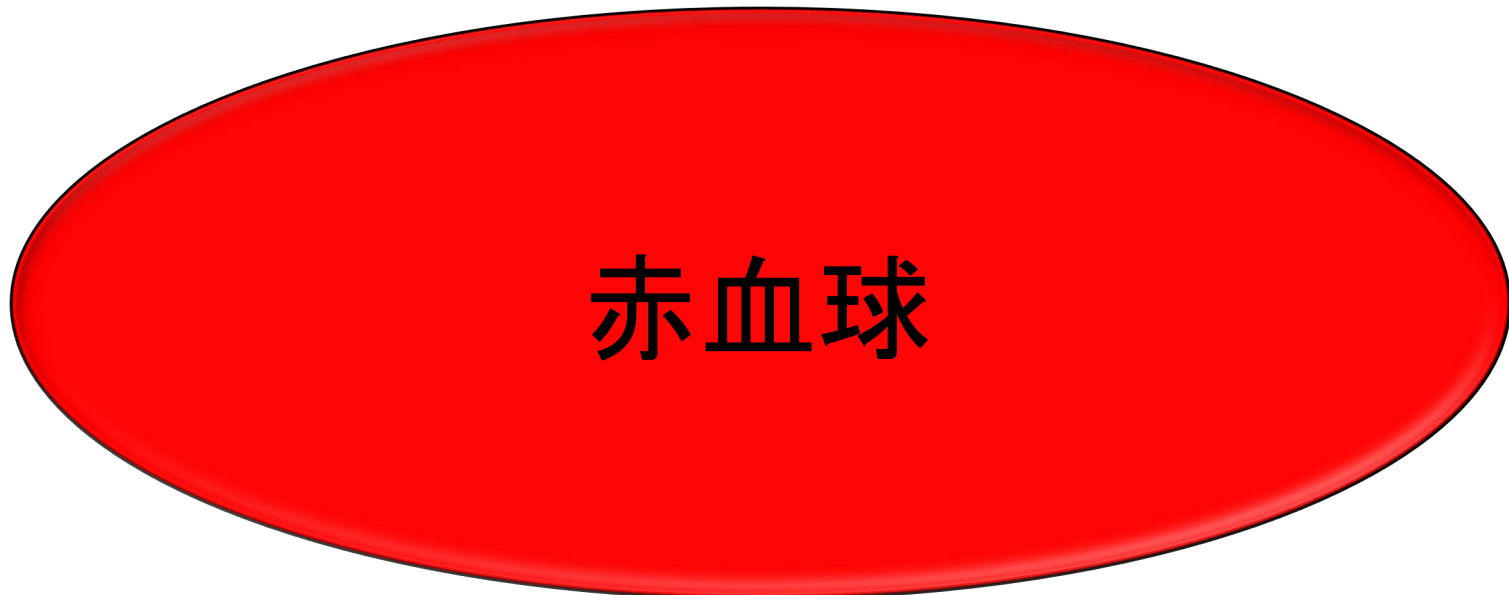
直ちに輸血を中止する→医療安全管理室、輸血部連絡
ICU管理

交換輸血の準備: RCC (患者本来の血型、またはO型)
FFP(AB型)

血液透析

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型



赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

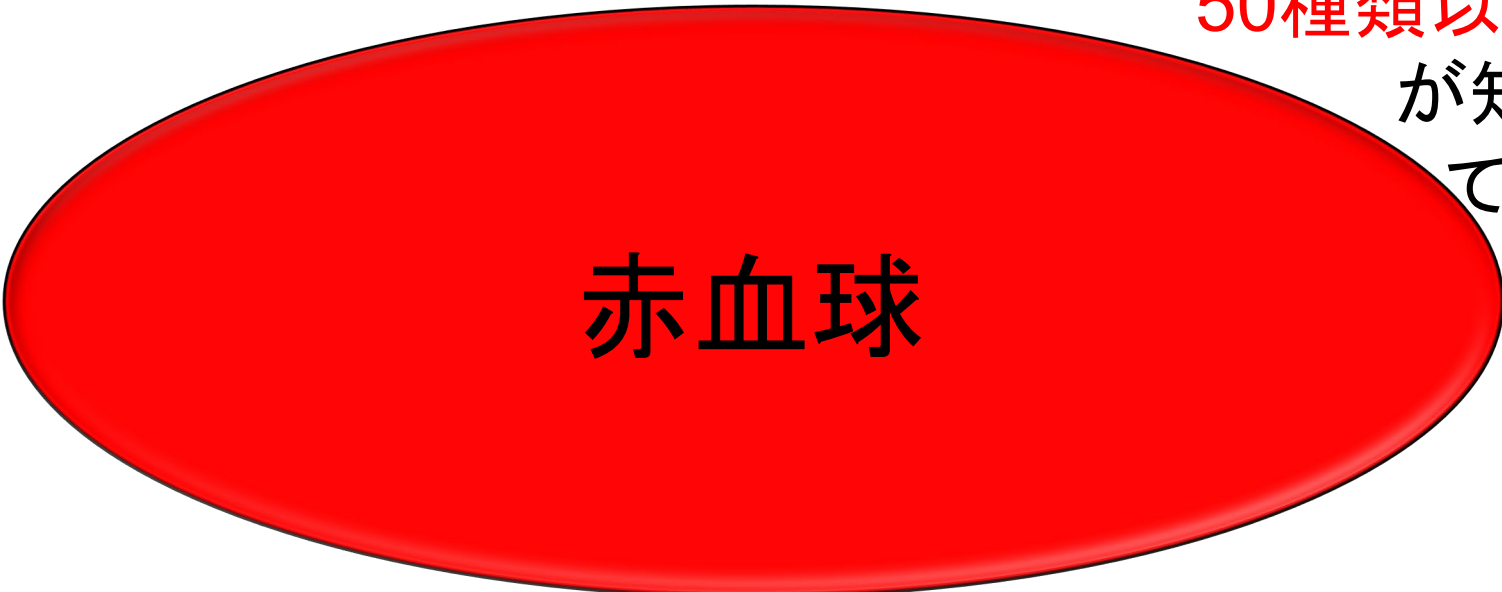
例えば Rh 血液型

なかでも

D C c E e は抗原性が強く臨床的に重要であるが Rh抗原だけでも

50種類以上

が知られている



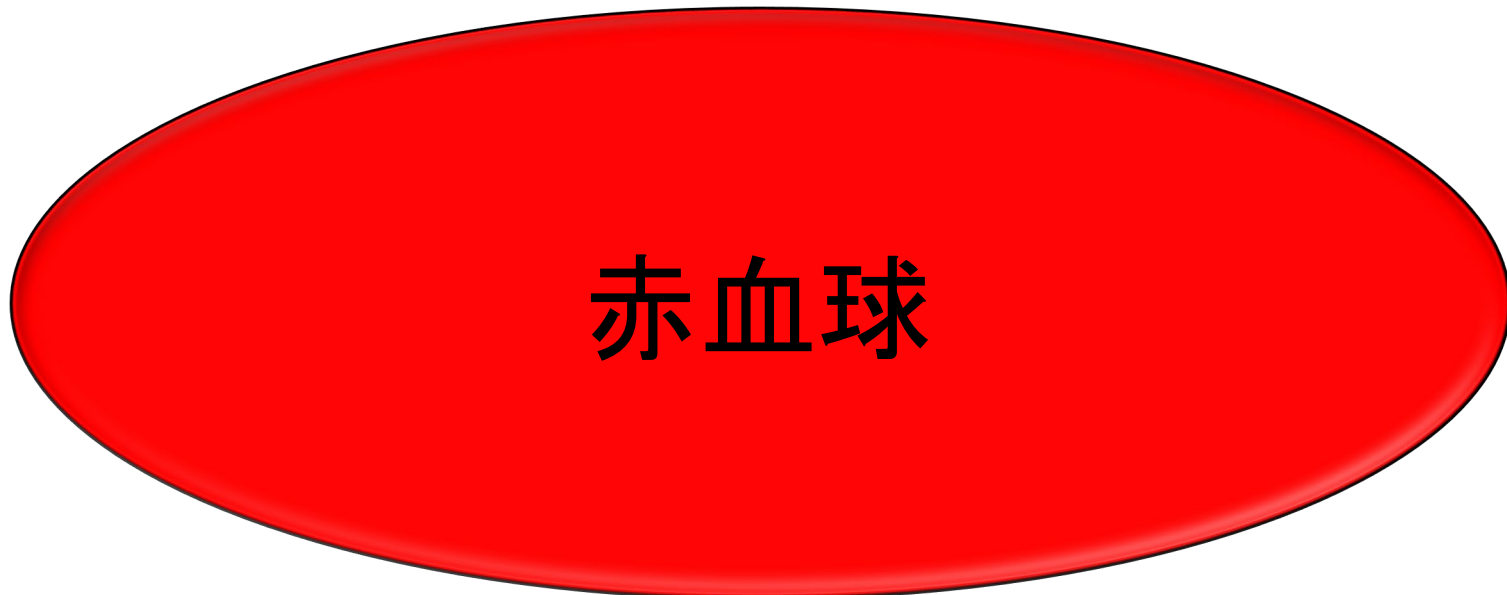
赤血球

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型

特に免疫原性が強く
この抗原を有する血液型
を Rh+ とよぶ

D C c E e



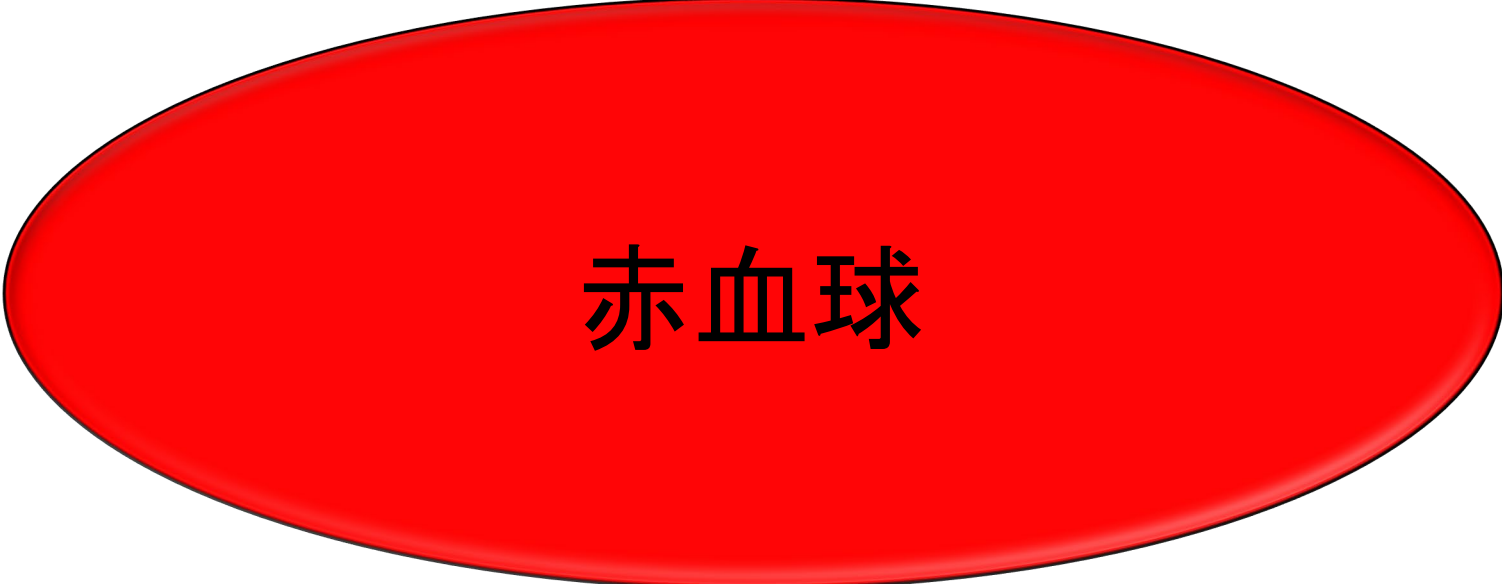
赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

例えば Rh 血液型

特に免疫原性が強く
この抗原を有する血液型
を Rh+ とよぶ

D C c E e

日本人では 99.5% が Rh+



赤血球

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

免疫システムは

体の一部であるもの（自己, self）
とそうでないもの（非自己, non self）

を区別する。

非自己として認識された物質は、
免疫システムによって排除される。

輸血学の根本事項

免疫システムは

体の一部であるもの（自己, self）
とそうでないもの（非自己, non self）

を区別する。

非自己として認識された物質は、
免疫システムによって排除される。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示すのは
日本人では 20-30万人に一人。

ドナーの確保が著しく困難となり、

結果、

適正な医療が 著しく困難となります。

不規則抗体とは

赤血球膜抗原に対する同種抗体で、
抗A抗体、抗B抗体（ABO 血液型）
以外の抗体

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

赤血球膜表面に存在するのは ABO抗原だけではない

D (+) C (-) c (-) E (-) e (-)

の Rh 抗原表現型を示す患者さんに

D (+) C (+) c (+) E (+) e (+)

の Rh 抗原表現型を示すドナーさんから
赤血球輸血をした場合

患者さんは

C, c, E, e, に対する抗体を産生し、

不規則抗体

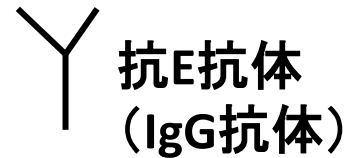
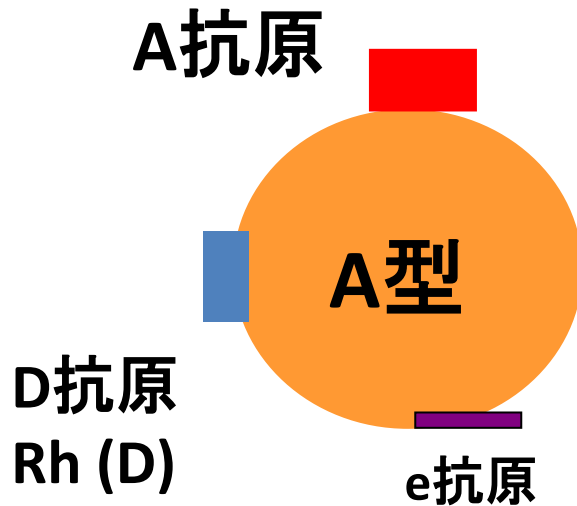
以降 D (+) C (-) c (-) E (-) e (-) の表現型を示す
赤血球のみしか、受け付けなくなります。

患者(A型)



以前に輸血歴
妊娠・出産歴

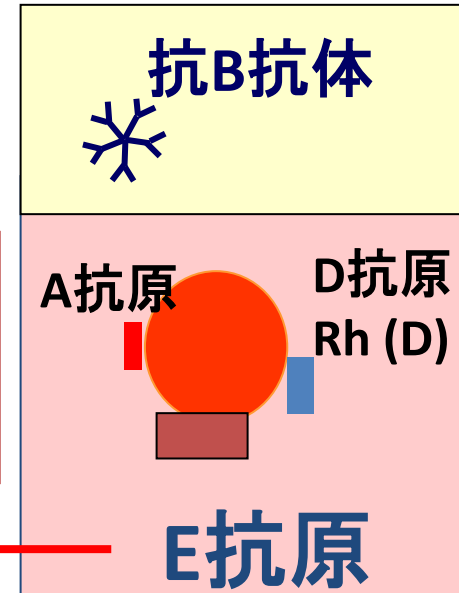
輸血→感作
抗E抗体
(不規則抗体)



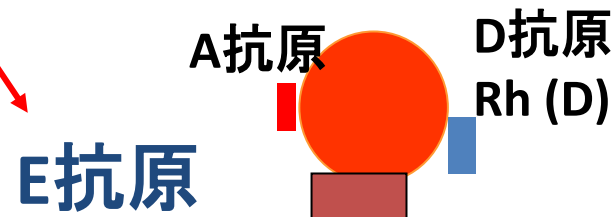
交差適合試験が合わない

抗原抗体反応
凝集→遅延型溶血

A型赤血球濃厚液



しばらくして輸血必要



E抗原陰性 赤血球濃厚液を準備

遅発性溶血性輸血副作用

(DHTR: delayed hemolytic transfusion reaction)

輸血後5～10日で溶血発作を起こす。
発熱、進行する貧血、黄疸

ABO 式血液型以外のRh, Kell, Duffy, Kidd, Diego
などの血液型の異型輸血でおこることがある。

GVHD予防

放射線照射
(15-50Gy)

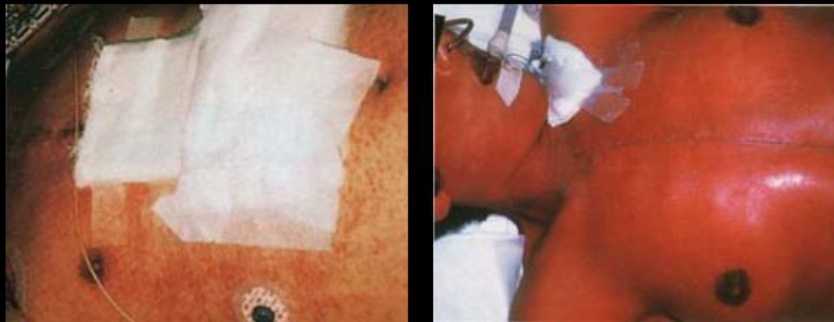
輸血後GVHD

(post transfusion
graft-versus-host disease)

HLAの一方方向適合
(HLA one-way match)

血縁者からの輸血の回避

血球減少、肝障害、皮膚紅斑 輸血後GVHDの皮膚症状

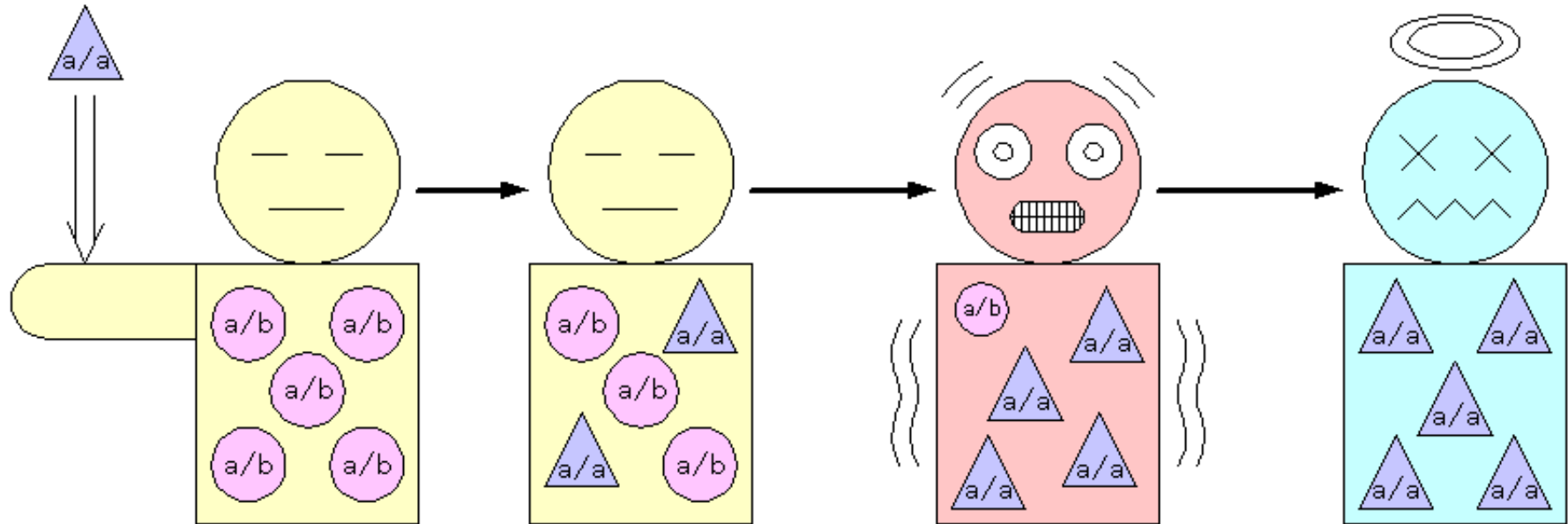


通常播種状紅斑が前胸部に出現し、数日で融合しながら全身に拡がり紅皮症となります。

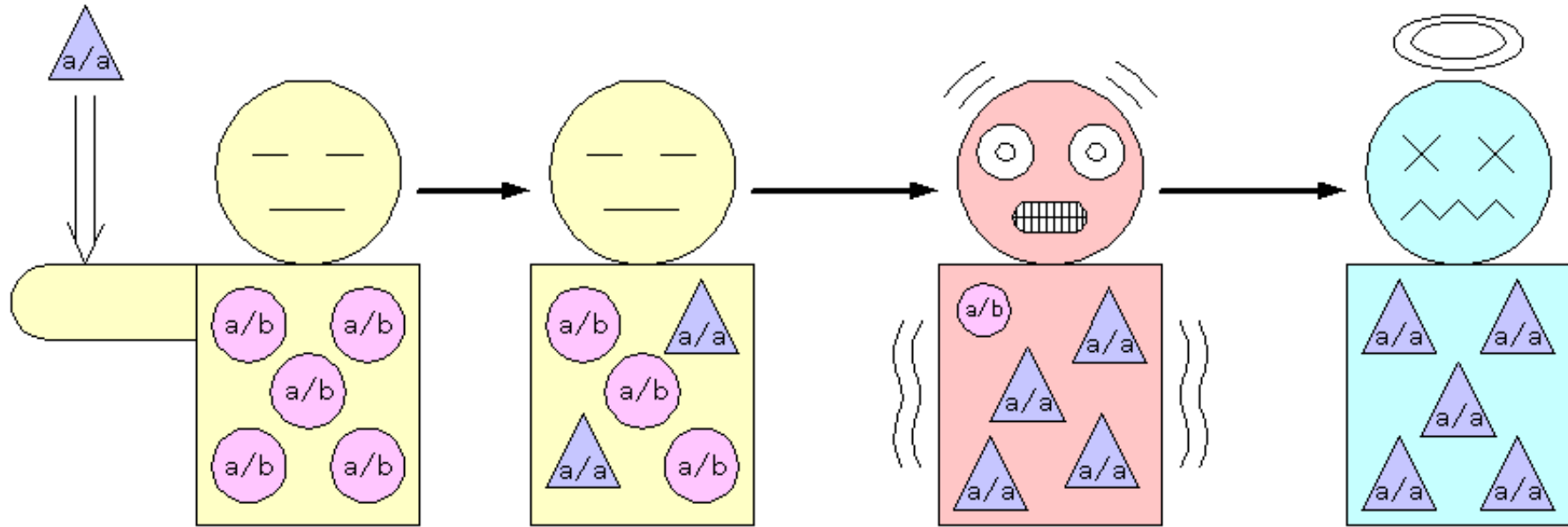
日本赤十字社中央血液センター医薬情報部データより
写真左は宮路良樹先生、伊藤和彦先生の御好意によるものです



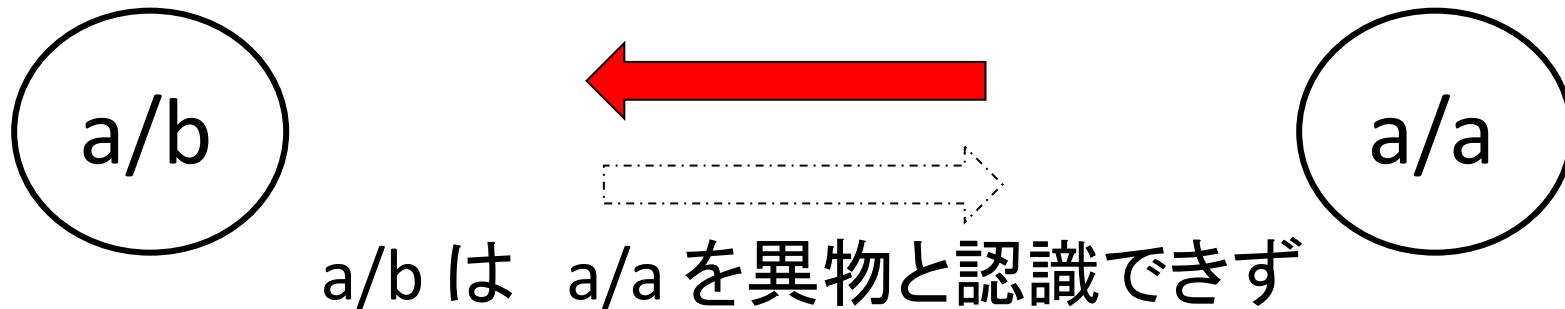
HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)



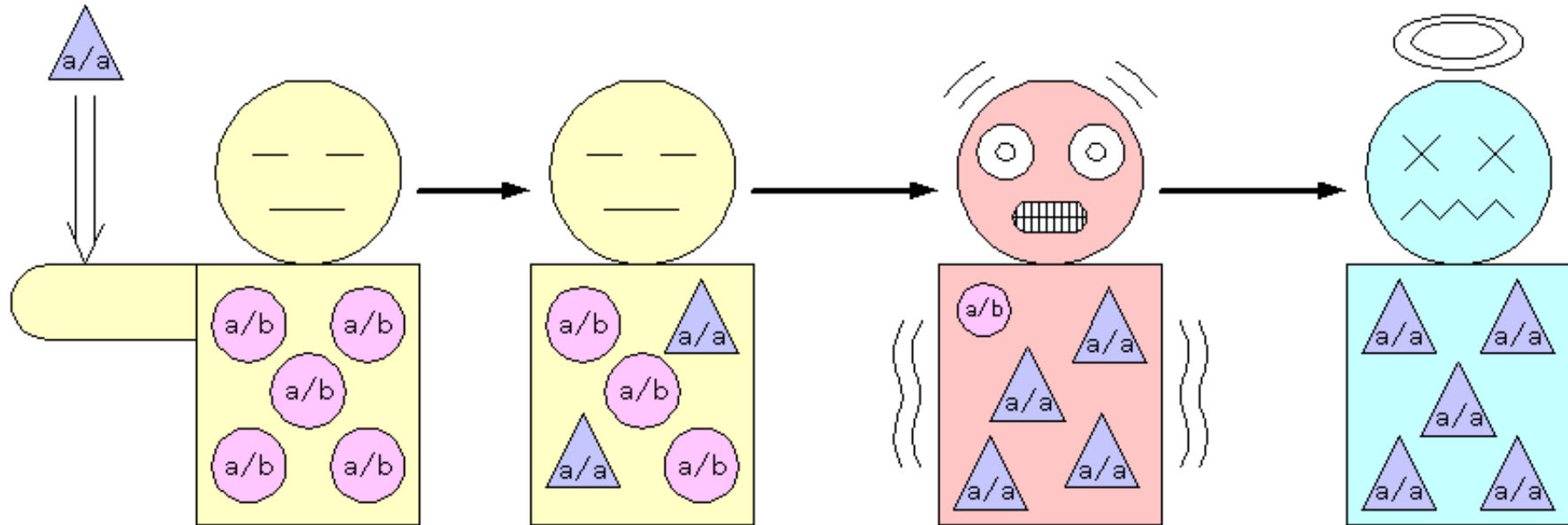
HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)



a/a にとってbは異物なので攻撃する。



HLAの一方方向適合 (HLA one-way match)



血縁者からの輸血の回避

輸血関連急性肺障害

(TRALI; transfusion-related acute lung injury)

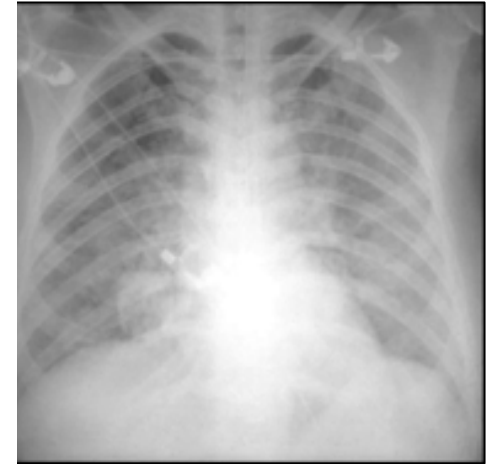
TRALIの臨床的診断基準

TRALIの定義 (European Haemovigilance Network : EHN) ¹²⁾

- 急性呼吸障害
- 両側肺浸潤像 (胸部X線検査)
- 輸血後6時間以内の発症
- 輸血による循環過負荷は否定

TRALI Consensus Conference Committee in Toronto (2004) による追加事項 ¹³⁾

- 低酸素症 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$ または $\text{Sat O}_2 < 90\%$ または他の臨床症状)
- 新たな急性肺障害 (acute lung injury, ALI) であり, 誤嚥, 複雑外傷, 肺炎, 心肺バイパス, 熱傷, 毒ガス吸引, 肺打撲, 急性膀胱炎, 薬物過剰投与, 溺水, ショック状態, 敗血症など, ALIの他の危険因子が存在しないこと
- ALIの危険因子が存在する場合, TRALI (疑い, possible TRALI) と診断すべきである



肺水腫の原因となる輸血副作用

	TRALI	アナフィラキシー	循環過負荷	細菌感染
呼吸困難	微小循環内皮細胞傷害による肺水腫, capillary leak, 組織障害, 重症低酸素症	気管支収縮（痙攣）および喉頭浮腫であり, 肺水腫ではない	循環過負荷によるうっ血性心不全が原因の急性肺水腫	比較的稀；重症例において循環系破綻
血 圧	軽度～中等度の血圧低下, 1～6時間以内に発症	重度の血圧低下, 1～45分程度で発症	高血圧, 通常数時間以内の急性発症（頸部静脈怒張）	低血圧, 1～2時間程度で発症；重症例ではショック／DIC
体 温	体温上昇（1～2℃）	発熱なし	発熱なし	発熱＞2℃上昇, 激しい悪寒
皮膚症状	皮膚症状（発赤, 発疹, フラッシングなど）はない	軀幹, 顔面, 頸部の発赤／発疹	仙骨部の浮腫	皮膚フラッシング, 消化器症状
利尿療法の有用性	無効（循環過負荷ではなく, 微小循環障害であるため）；酸素療法に反応し, 2～4日で回復	臨床像より判断	利尿療法及び呼吸管理に急速に反応	臨床像より判断
関連する製剤	血漿を含む製剤；多くの死亡例は新鮮凍結血漿の輸血で報告されている	血漿タンパクを含む製剤または由来製剤	全ての輸血用血液製剤	全ての製剤, 特に濃厚血小板またはアフエーシス由来血小板製剤が多い

TRALI

表 3 免疫学的および非免疫学的機序による TRALI の比較

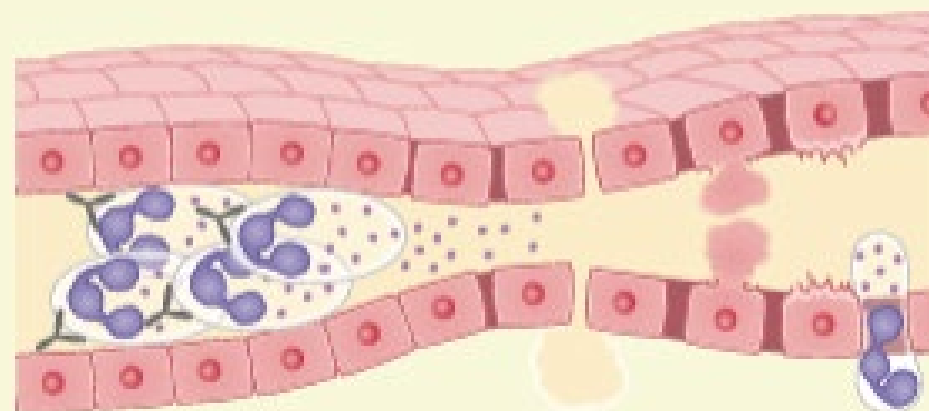
発症機序	免疫学的機序	非免疫学的機序
トリガー	抗白血球抗体	活性脂質
関連する主な輸血用血液製剤	新鮮凍結血漿＞血小板	長期保存血小板＞長期保存赤血球
発症症例	健常人でも起こりうる	特に重症患者で起こる
臨床経過	重症 TRALI, 高致死率, 70%は人工呼吸を要す	軽症 TRALI, 酸素補給で十分

TRALIを治療するにあたって、重要なことは、早期に確定診断し、迅速に対処することである。治療法は、呼吸困難の程度に応じた呼吸管理である。

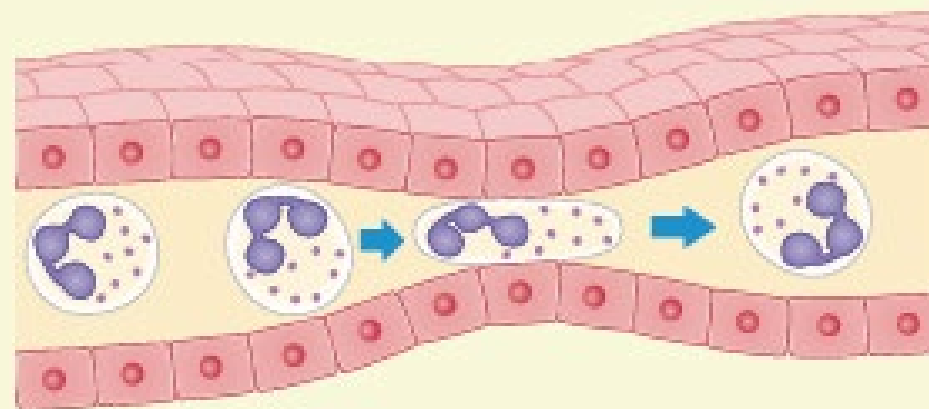
必要に応じて挿管，人工呼吸を考慮する。利尿薬やステロイドの有効性は疑問視されている。

微小循環内皮細胞傷害が病態の根幹であるため、循環負荷によって改善する症例は見られるが、一方で利尿薬の不適切な使用によって悪化する場合があるので注意が必要とされる。

抗白血球抗体が関与する免疫学的TRALIの多くは、経産婦女性由来の輸血用血液が原因であるとされる。妊娠中、胎児の父親由来の白血球抗原に感作され抗体を産生すると考えられており、経産婦の17～40%にHLAあるいはリンパ球傷害性抗体，1～20%に顆粒球反応性抗体，0.1～1%に顆粒球特異抗体が検出されると報告されている。これを踏まえて、経産婦女性を献血者集団から除外する考えもあり、実際に英国のUK National Blood Centerは、2003年以降、新鮮凍結血漿を製造する際、なるべく男性献血者の献血に頼るようにしている。しかし、女性を献血者集団から除外すると、本邦のように全ての輸血用血液が献血に依存する場合、急激な献血率の低下が懸念される。



TRALI



正常

図 2-3-3 TRALI 発症のメカニズム

血液製剤中の白血球抗体（HLA 抗体、好中球抗体）と患者白血球との抗原抗体反応により、好中球の凝集と肺の毛細血管の透過性亢進が起こる

表 2-4-1 典型的な TRALI と TACO の特徴

	TRALI	TACO
体 温	上昇することあり	変化なし
血 圧	低下	上昇
呼 吸 器 症 状	急性呼吸不全	急性呼吸不全
頸 静 脈	変化なし	怒張
聴 診	ラ音	ラ音、心音で S3 (+) のことあり
胸 部 X 線	両側びまん性浸潤影	両側びまん性浸潤影
Ejection Fraction	正常もしくは低下	低下
肺 動 脈 楔 入 圧	18mmHg 以下	18mmHg を超える
肺 水 腫 液	滲出性	漏出性
水 分 バ ラ ンス	正負どちらもありうる	正
利 尿 剤 の 効 果	あまりない	有効
白 血 球 数	一過性の減少	変化なし
B N P	<200pg/ml	>1200pg/ml
白 血 球 抗 体	ドナーの白血球抗体陽性でドナー、レシipient間のクロスマッチ陽性	ドナーの白血球抗体の存在は問わないが、陽性の場合は TACO と診断されていても TRALI の可能性もある

表 2-3-4 TRALI 治療

- 1) 原因製剤の輸血を中止する
- 2) 発症時点から TRALI を想定し ALI に準じた治療を行う
- 3) 呼吸管理：酸素療法、PEEP (positive end-expiratory pressure) は多くの症例で必要になる
- 4) 薬物療法：副腎皮質ステロイド剤の有効性は確認されていない、昇圧剤は重篤で低血圧を認める場合に使用、利尿剤の有効性なし

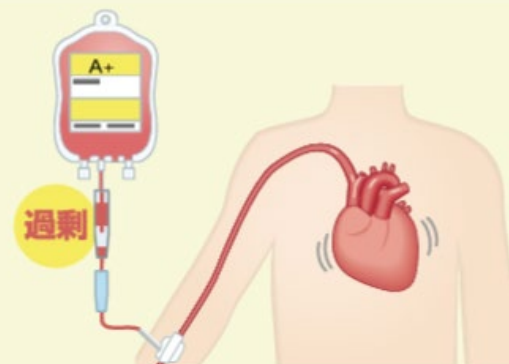


図 2-4-1 TACO 定義

輸血に伴って起こる循環負荷のための心不全

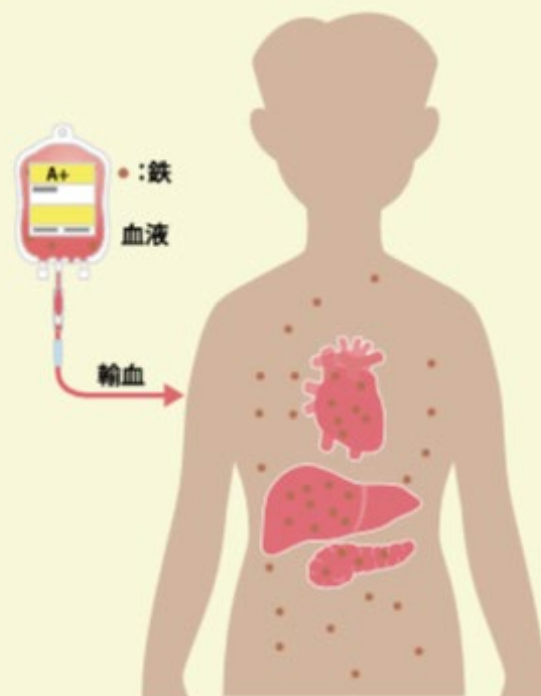


図 2-9-1 輸血後鉄過剰症の病態

表 2-9-1 輸血後鉄過剰症の診療ガイド（骨子）

対象患者

様々な原因による骨髓不全で輸血依存となり、かつ 1 年以上の余命が期待できる例

輸血後鉄過剰症診断基準

総赤血球輸血量20単位（小児の場合、ヒト赤血球濃厚液50mL/体重kg）以上および血清フェリチン値500ng/mL以上

鉄キレート療法開始基準

輸血後鉄過剰症において、下記の 1、2 を考慮して鉄キレート療法を開始する。

1. 総赤血球輸血量 40 単位（小児の場合、ヒト赤血球濃厚液 100mL/ 体重 kg）以上
2. 連続する 2 回の測定で（2 ヶ月間以上にわたって）血清フェリチン値 > 1,000ng/mL

鉄キレート療法開始基準の解説

下記のような場合は、鉄キレート療法の開始にあたり、総輸血量および血清フェリチン値の両方を考慮し、総合的に判断する。

- ・ 慢性的な出血や溶血を伴う場合。
- ・ 現在輸血を受けていない場合（造血幹細胞移植、薬物療法などが奏功した例）
- ・ 輸血とは無関係に血清フェリチン値が慢性的に高値を示す合併症がある場合（例えば、スチール病、血球貪食症候群、悪性腫瘍など）

なお、鉄キレート療法は、余命 1 年以上が期待できない患者に対しては推奨されない。維持基準 鉄キレート剤により、血清フェリチン値を 500 ～ 1,000ng/mL に維持する。

病原菌汚染 血液製剤

エルシニア・エンテロコリチカ

低温(5°C以下)で生存増殖可能なYersinia enterocolitica 汚染血液製剤による
エンドトキシンショックの可能性が報告されている。

汚染血液製剤の黒変



輸血副反応：まず「時間」と「症候」で整理する

患者の変化を見たら、製剤名より先に臨床像を捉える

輸血開始

分～時間

6時間

日～週

発熱・悪寒

FNHTR
細菌感染
急性溶血

呼吸困難

TRALI
TACO
アナフィラキシー

血圧低下・ショック

急性溶血
細菌感染
アナフィラキシー

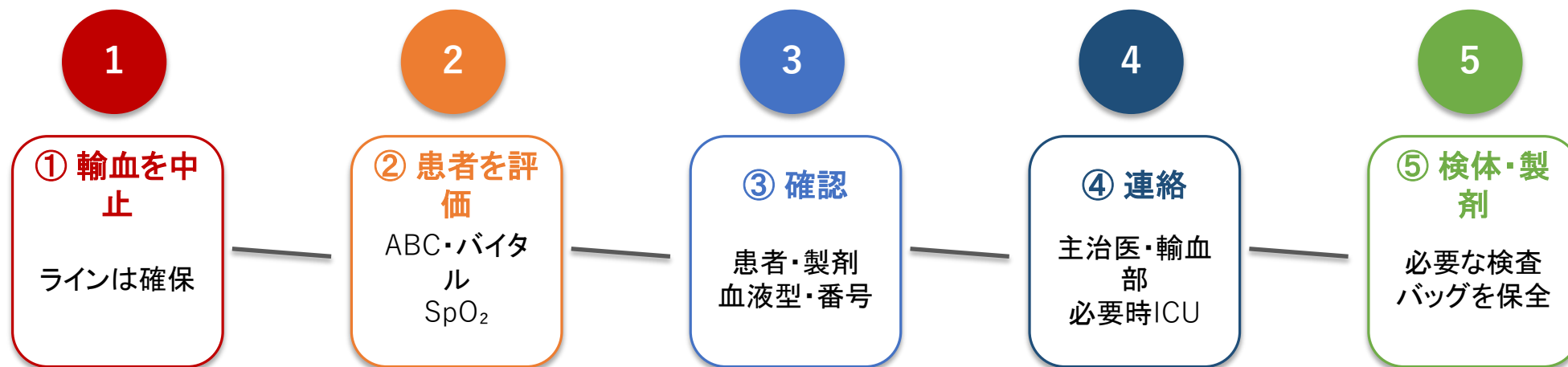
遅れて起こる

DHTR
鉄過剰症
感染症

ポイント：輸血副反応は「同じ症状でも原因が違う」。初動は共通、鑑別はその後。

輸血中に異常が起きたら:最初の5分

原因検索より先に、安全確保と重症度評価



「とりあえず解熱薬」「とりあえず利尿薬」ではなく、
呼吸・循環・溶血・感染を意識して原因別対応へ

TACO:輸血が“容量負荷”になるとき

Transfusion-associated circulatory overload



リスク

高齢
心機能障害
腎機能障害
低Alb
低体重
輸液過剰

対応:輸血中止 → 酸素・呼吸管理 → 容量過負荷なら利尿薬など心不全治療

TRALI と TACO: どちらも輸血後の呼吸困難

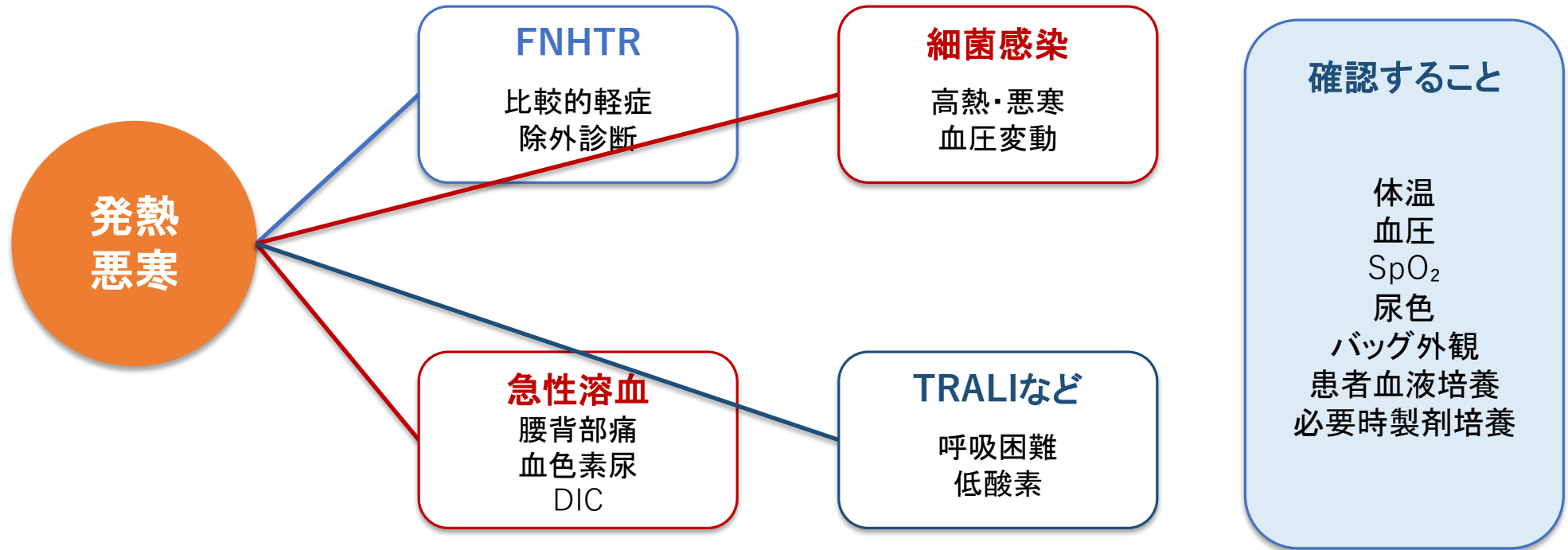
鑑別の軸は「非心原性」か「循環過負荷」か

	TRALI	TACO
病態	肺毛細血管透過性亢進	循環過負荷・心不全
発症	輸血中～6時間以内	輸血中～6時間以内
血圧	低下することも	上昇しやすい
容量過負荷	通常なし	あり
BNP/NT-proBNP	決め手ではない	上昇が参考
利尿薬	原則、効果は期待しにくい	有効なことが多い
基本治療	支持療法・呼吸管理	輸血中止＋心不全治療

※両者が完全に分離できない症例もある。臨床経過・画像・循環動態を総合して判断。

輸血中の発熱:FNHTRだけと思わない

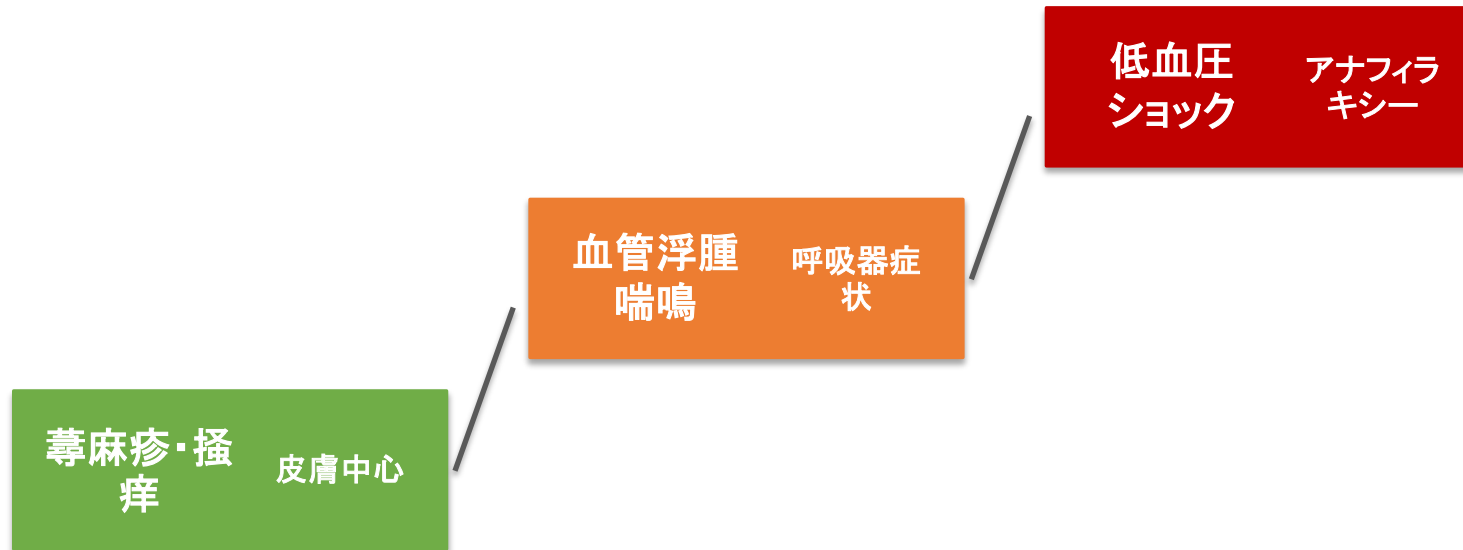
発熱・悪寒は“重篤な副反応の入口”にもなる



アレルギー反応～アナフィラキシー

皮膚症状だけか？ 呼吸・循環まで波及しているか？

軽い蕁麻疹に見えても、呼吸困難・血圧低下がないかを必ず確認



重症なら

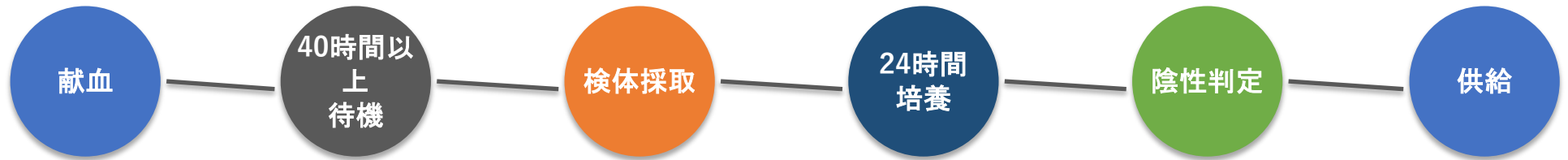
輸血中止

ABC評価
酸素・気道管理

アナフィラキシーなら
アドレナリンを含む
標準治療

血小板製剤: 2025年から細菌スクリーニング導入

室温保存だからこそ、細菌汚染対策が重要



有効期間 **採血後 4日 → 6日**

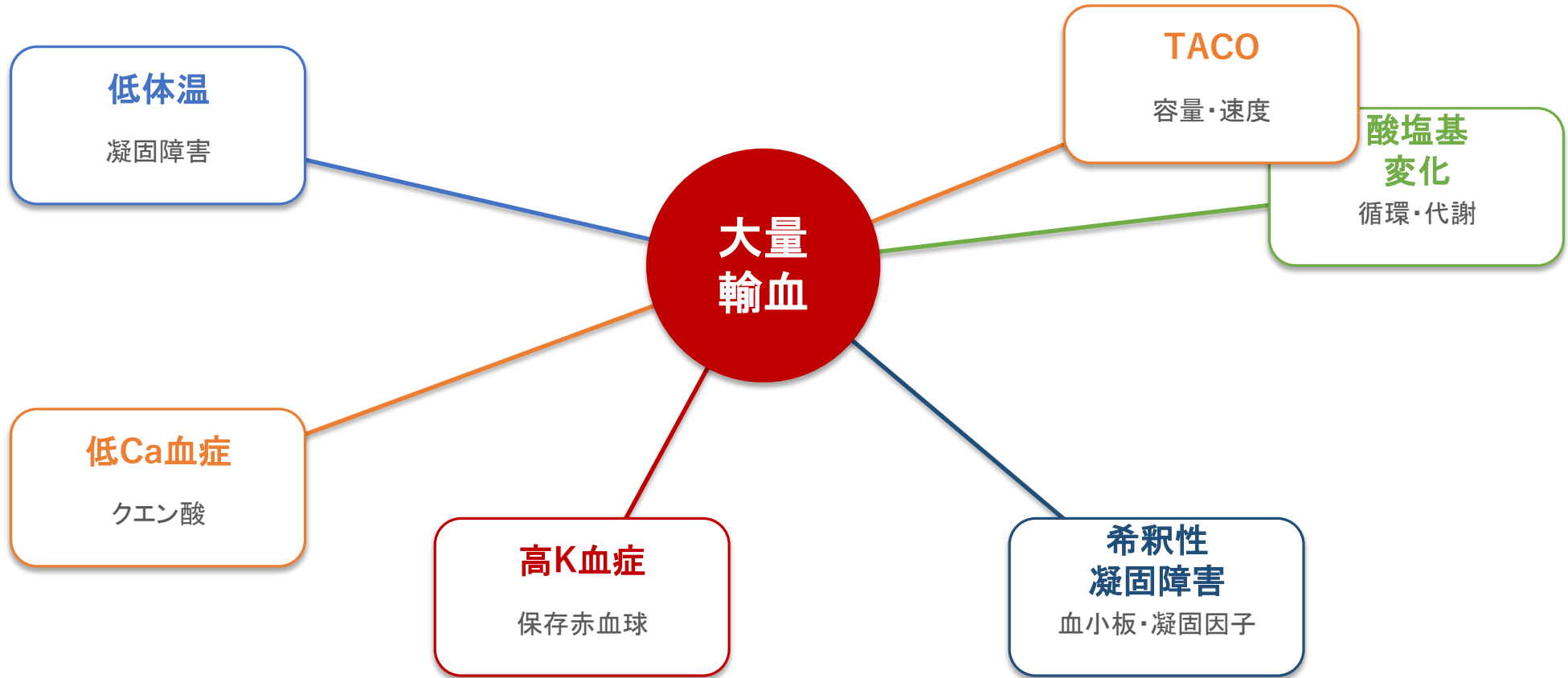
細菌スクリーニングの時間を確保

重要 **陰性でもリスクはゼロではない**

輸血中の発熱・悪寒・血圧変動では細菌感染を疑う

大量輸血で何が起こる？

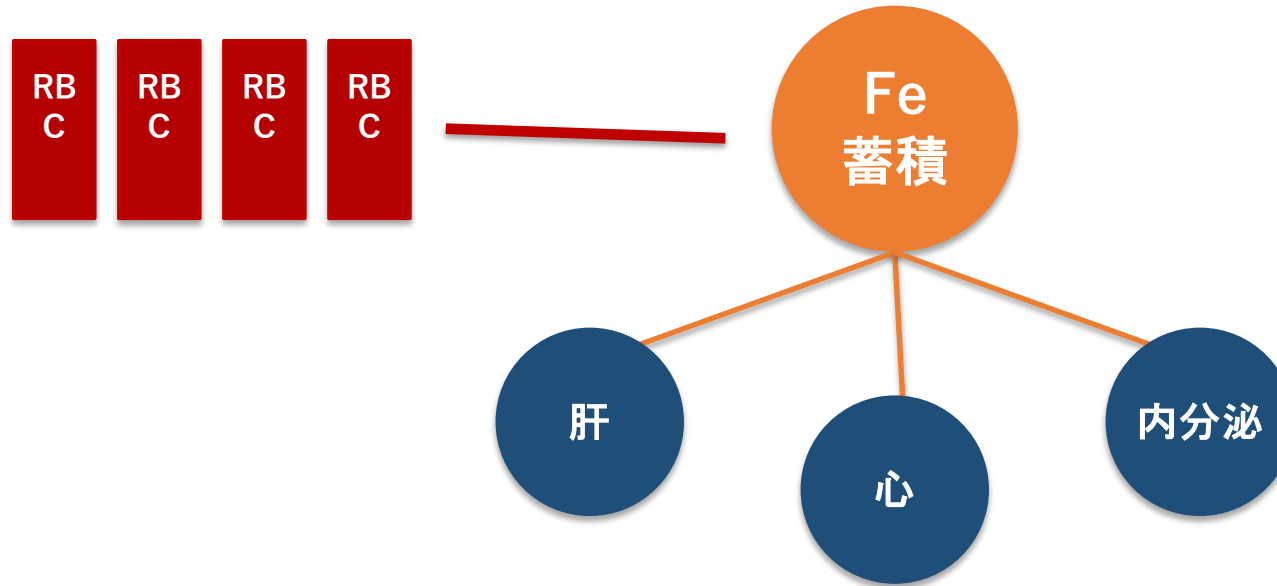
出血そのもの＋大量の血液製剤投与による生理学的変化



特に低イオン化Ca血症: 血圧低下・心機能低下・凝固障害を助長 → iCaを測定し必要時補充

頻回赤血球輸血 → 鉄過剰症

鉄は能動的に排泄できないため、輸血のたびに体内へ蓄積



臨床でみる

輸血回数
血清フェリチン
肝機能
心機能
必要に応じMRI評価

造血不全などで長期に赤血球輸血を繰り返す患者では、支持療法の“長期毒性”として意識する

現在の輸血感染症対策：安全性は“多層防御”でつくる

検査だけでゼロリスクにはならない

血小板：細菌スクリーニング

初流血除去・保存前白血球除去

個別NAT：HBV/HCV/HIV/HEV

血清学的検査

問診・献血者選択

それでもウインドウ期や未知の病原体など、残余リスクは存在する

輸血副反応を“知識”から“行動”へ

1

輸血中の異常は
まず輸血を止める

2

発熱＝FNHTRと
決めつけない

3

呼吸困難では
TRALIとTACOを意識

4

血小板は2025年から
細菌スクリーニング

5

大量輸血では
低Ca・低体温にも注意

輸血は有効な支持療法である一方、投与中・投与後の観察まで含めて「輸血療法」